

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于生态型建设项目)

项 目 名 称 京台线平潭段综合管廊项目

建设单位(盖章) 平潭综合实验区管廊投资管理有限公司

法 人 代 表
(盖章或签字)

联 系 人

联 系 电 话

邮 政 编 码 350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福 建 省 环 境 保 护 厅 制



项目名称	京台线平潭段综合管廊项目
文件类型	环境影响报告表
适用的评价范围	一般项目环境影响报告表
法人代表	班德华
主持编制机构	中环华诚（厦门）环保科技有限公司

**京台线平潭段综合管廊项目
环境影响报告表编制人员名单表**

编制 主持人		姓名	职（执）业资格 证书编号	登记（注册证） 编号	专业类别	本人签名
		林永水	HP0009504	B222406403	冶金机电类	
主要 编制 人员 情况	序号	姓名	职（执）业资格 证书编号	登记（注册证） 编号	编制内容	本人签名
	1	林永水	HP0009504	B222406403	项目基本情况、工程分析、环境影响分析\结论等	

1 项目基本情况

项目名称	京台线平潭段综合管廊项目		
建设单位	平潭综合实验区管廊投资管理有限公司		
建设地点	位于苏澳镇及平原镇范围内，起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头处，与终端井相衔接		
建设依据	岚综实项目审批（2018）1号	主管部门	/
建设性质	新建	行业代码	E4853 地下综合管廊工程建筑
建设规模	起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头处，管廊长约 2.8 公里，红线宽 6.8 米，总用地面积约 1.9 公顷	总规模	起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头处，管廊长约 2.8 公里，红线宽 6.8 米，总用地面积约 1.9 公顷
总投资	34094.10 万元	环保投资	589.85 万元

为了实现平潭综合实验区“高起点规划、高起点建设”；节约利用土地；满足《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）的要求；满足平潭综合实验区近期建设以及管线使用的需求；消除城市“拉链路”，保证交通通畅；保证地下管线安全运营和检修便利；符合环境建设的需要。平潭综合实验区管廊投资管理有限公司（附件 1 营业执照、附件 2 法人身份证复印件）选址于福建省平潭综合实验区苏澳镇及平原镇范围内，起点位于平潭互通综合管廊终点处，终点位于苏澳桥头处，建设京台线平潭段综合管廊项目（附件 3 项目规划选址及用地意见书）。项目管廊全长约 2.8 公里，红线宽 6.8 米，总用地面积约 1.9 公顷，总投资约 34094.10 万元。本次评价内容主要针对管沟开挖工程，不涉及线缆铺设内容，后期线缆铺设内容应另行进行办理环评审批手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，对照环境保护部令[2017]第 44 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，175 城镇管网及管廊建设（不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道），新建”类（详见表 1.1-1），需编制环境影响报告表。因此，平潭综合实验区管廊投资管理有限公司于 2018 年 1 月委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价（附件 4 委托书），编制环境影响报告表。评价单位接受委托后即赴现场踏勘，收集资料，与建设方充分沟通，开展了细致的调查研究、采样监测、资料搜集等过程，按照有关环境影响评价导则的要求，编制完成了《京台线平潭段综合管廊项目环境影响报告表》，供建设单位报环保行政主管部门审批。

表 1.1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录

项目类别 \ 环评类别	报告书	报告表	登记表
四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业			
175 城镇管网及管廊建设（不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）	/	新建	其他

2 区域环境概况

2.1 自然环境简述

2.1.1 地理位置

平潭县位于北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 。东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与长乐市、福清市、莆田市为邻，南近莆田市的南日岛，北望白犬列岛。平潭县由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。

京台线平潭段综合管廊工程位于苏澳镇及平原镇范围内，为南北走向，起点位于平潭互通北侧，与平潭互通综合管廊的终端井相衔接。沿互通匝道东侧布设后下穿平潭互通主线桥至长平高速西侧，而后往北沿着长平高速路基及边坡外侧布设，贯穿海关二线卡口，与长平高速苏澳高架桥台检修通道的终端井衔接。

项目沿线有多条乡道和村道与本项目连接，交通运输条件良好。项目两侧大多为土地均未开发，两侧现状主要为土地及小部分农田及自然村，周围基本无人流，行人及车辆出行需求很小。沿线部分地区有现状的中小型村落。项目两侧用地规划以生产防护绿地用地为主，暂无批复的规划建筑用地及商业用地。项目终点附近隔长平高速公路与三桥水库相望，工程距离三桥水库库岸最近直线距离约 200m（区划关系示例图见附图 4-2）。项目沿线跨越两处水沟，现场勘查时已干涸。

项目地理位置见附图 1，周围环境示意图见附图 2，周围环境现状图见附图 3。

2.1.2 地质、地形、地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4~8m，丘陵高程多在 50~250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100~250m 的低丘有 13 座。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

2.1.3 气象

项目区位于平潭综合实验区苏澳镇及平原镇范围内，欧亚大陆东南边缘，面临太平洋，纬度适处温、热带的过渡地带，属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，夏长冬短，温热湿润，季风较明显，干湿季分明。

项目区多年平均气温为 19.4°C ，年平均最高气温为 20.5°C ，年平均最低气温为 18.4°C ，历年最高气温为 34.0°C ，最低气温为 2.5°C 。项目区多年平均降水量为 1192.6mm ，最大年降水量为 1983 年的 1739.9mm ，最小年降水量为 1999 年的 818.3mm ，年平均蒸发量 1300mm ，全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563°C 。多年平均降水日数为 120 天。降水主要集中在 3~9 月，月平均降水量超过 100mm ，5 个月的降水量约占全年总降水量的 63% 左右，其中以 6 月份降水量为最多，约占全年的 18% 左右。中雨及中雨以上量级的降水日数主要集中在 4~6 月。

项目区多年平均风速为 9.0m/s ，年平均风速最大为 10.1m/s ，最小风速为 7.5m/s 。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。最大风速为 60.0m/s ，风向 S，出现在 1985 年 8 月 24 日。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。平潭地区经常受台风袭击或影响，一年中，4~11 月间为台风季节，其中 8 月、9 月份为最多；4 月、5 月、11 月出现次数较少。

2.1.4 水文

(1) 地表水文

平潭县境内没有较大的地表水系及主要河流，仅有独流入海的小溪。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪。西支集水面积 22km^2 ，河长 7.15km ，河道比降 1.26%，流入竹屿堤内海；东支集水面积 22.5km^2 ，河长 19.15km ，河道比降 0.95%，年径流量 1188万 m^3 ，经朝阳河流入潭城地面库。两条溪流在竹屿口汇合后即流入海中。

(2) 地下水

地下水主要由大气降水补给，其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区，主要是风化带网状裂隙水，地下水资源贫乏；在滨海平原区，主要是松散岩类孔隙水，地下水资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地，后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算，全区地下水资源量为 5962万 m^3 ，主要分布在海积平原含水区内，如芦洋埔富水区（芦洋埔南北两端及酒店一带）、黄土墩承压富水区（芦洋埔平原中部黄土墩一带）、流水富水区（流水东部及裕藩一带）、潭城富水区（潭城镇南部、东北部平原地区）。

(3) 海域水文

平潭四面临海，拥有海域面积 2164km²，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深线面积 114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39km²。

a、水温

平潭海域年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃，春、秋季时高时低，差值很小。

b、盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。

c、潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

d、潮流流速

平潭海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮涨三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

2.1.5 土壤和植被

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。土坡地台地主要是砖红性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土，在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土，在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土，君山上部为红壤。项目所在地属海滨平原区，土壤以海滨风沙土为主，是各种母岩风化石受流水、风力和海浪冲刷等作用淤积而成。其特点是脱水性强，易随风移动，沙层一般厚达数米至数十米。

平潭县地处亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。全县森林植被有 7 个类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思

树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，荒山荒坡上主要分布着较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落，如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。

2.2 相关规划

本节内容引自《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》。

2.2.1 规划范围及期限

规划范围：原平潭县 15 个乡镇（潭城、苏澳、澳前、屿头、大练、白青、平原、芦洋、中楼、流水、东庠、岚城、北厝、敖东、南海等）所辖行政区域，规划陆域面积 392.92 平方公里，其中主岛面积 324.13 平方公里。

规划期限：2010—2030 年。

2.2.2 主要任务

（1）构建两岸区域合作前沿平台

围绕“五个共同”，积极开展两岸区域合作综合实验，推进两岸产业深度对接，先行实施两岸经济合作协议早收条款，推动两岸投资自由贸易化，推进两岸多种形式的民间交流合作。

（2）构建两岸直接往来新的便捷通道

积极推进开辟平潭至台北、台中等地两岸海上快捷客货滚装航线，加快建设平潭至福州的海峡第二通道，建成高效便捷的立体综合交通体系。

（3）构建具有竞争力的特色产业支撑体系

积极承接台湾产业转移，发展节地、节能、节水、低排、高附加值产业，重点发展高新技术产业、海洋产业、旅游业和现代服务业。

（4）构建两岸合作的低碳科技示范区

以低碳科技创新为核心，重视低碳技术研发，推广绿色低碳节能节水技术，发展绿色低碳建筑，努力建设依托台湾、面向大陆的两岸合作低碳经济示范区。

（5）构建国际旅游度假休闲胜地

尽快完善岛上市政基础设施及度假酒店、旅游购物等配套设施建设，努力将平潭打造成具有特色及竞争力的国际旅游休闲目的地。

2.2.3 人口与用地规模

规划到 2030 年人口总量规模控制在 100 万人以内，主岛发展总用地 128 平方公里，其中建设用地规模控制在 96 平方公里（其中含旅游建设用地 13 平方公里）。

2.2.4 功能布局

（1）主岛

岛内开发建设采取组团推进、分时序开发的空间发展模式，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”。

①中心商务区，位于主岛中部，重点布局发展高端商务、行政办公、金融保险、高尚居住及旅游服务。包括：

a、岚城组团，规划面积约 11.5 平方公里；

b、竹屿组团，规划面积约 18.2 平方公里，这两个组团定位发展商务会展、金融保险、行政办公、酒店餐饮、购物休闲、生活居住等；

c、潭城组团，即现有老城区，规划面积约 18 平方公里，重点改造提升城区市政设施，定位为发展商贸服务、教育医疗、生活居住、旅游服务等功能。

②港口经贸区，位于主岛西南、东南部，充分利用未来陆海空交通便捷及两岸人员、货物、资金高效流动的优势，建设具有特色、功能完备的现代港口经贸区。包括：

a、金井湾组团，规划面积 7.2 平方公里，规划建设台湾购物街、台湾精品免税街、台湾饮食街及景观商务区、水景住宅等，打造具有台湾特色的高品质滨海商贸区。

b、吉钓港组团，位于吉钓岛及周边区域，规划面积 13 平方公里，以对台深水货运码头为依托，规划设立国家一类开放口岸及海关特殊监管区域，发展港口航运、保税加工、保税物流、货运代理、转口贸易等，着力提高产业附加值。

c、澳前组团，位于主岛东部澳前区域，规划面积 5 平方公里，以对台客运码头、中心渔港为依托，主要发展综合商贸、水产品深加工及台湾特色农产品交易中心等，争取近期开辟两岸海上直航快捷通道，未来与拟规划建设的支线机场相结合，将有利于形成陆海空一体化便捷交通。

③科技文教区，位于主岛中北部，布局发展高附加值的高新技术产业、低碳科技、文化教育和产业研发服务设施，建设两岸合作的低碳科技示范区、高新技术产业园区和文化教育合作区。包括：

a、中原组团，规划面积 16.8 平方公里，主要发展电子信息、海洋生物、清洁能源、高端机械装备等高新技术产业，努力建设成为自主创新和科技转化能力强的绿色低碳产业基地。

b、平洋组团，位于幸福洋中北部，规划面积 5 平方公里，重点发展高等教育、职业技术教育培训、产业研发等，成为两岸合作的文化教育基地和产业技术研发创新基地。

c、幸福洋组团，位于幸福洋围垦区，规划面积 14.5 平方公里，主要发展服务高新技术产业、体现“智能”特色、“智能”经济的滨海新区，构建智慧住宅、智慧节能、智慧交通体系，建设两岸合作的“低碳智慧”示范城市。

④旅游休闲区，主要位于主岛东南部海岸及邻近岛礁和海域，着力打造国际旅游、休闲养生目的地，建设山海融合、自然与人文和谐共存的国际旅游休闲度假区。规划用地面积 26 平方公里（其中建设用地 13 平方公里）。包括：

a、坛南湾组团，位于主岛东南部的坛南湾、山岐澳一带，开发建设高水平国际旅游精品及观光休闲养生景区，布局发展高品质度假酒店、国际养生村、沙滩俱乐部、海洋主题公园、休闲度假乐园等，打造高端国际养生度假区。

b、海坛湾组团，位于主岛东部海坛湾一带，依托天然海滨沙滩、国家级森林公园，发展海滨观光产品和海上休闲运动，打造高层次的海滨观光胜地和公众休闲活动区。

（2）离岛（小岛）开发

①屿头岛初步定位发展高尚住宅区及生态国际村；

②大练岛初步定位发展船舶产业岛；

③东庠岛初步定位发展海洋牧场岛；

④草屿岛初步定位发展海上补给基地；

⑤塘屿岛初步定位发展高端国际度假岛。

2.2.5 产业发展

（1）高新技术产业。重点发展电子信息、高端机械装备、清洁能源等技术产业。

（2）海洋产业。重点发展海洋生物、水产加工、精致农渔业、特色船舶修造。

（3）旅游业。重点发展滨海度假、文化旅游、旅游购物、休闲养生等。

（4）现代服务业。重点发展商贸流通、金融保险、研发会展等服务业。

2.2.6 市政基础设施

（1）供水

近期规划从已建的福清闽江调水工程龙高支线东林水库取水，首期规模为 4.11 万立方米/日，二期规模为 7.32 万立方米/日；中远期考虑从闽江大樟溪古城村取水，经过长乐三溪水库或福清东张水库分水后，供应给实验区的水量最终规模为 51.8 万立方米/日。主岛规划两座自来水厂。一座在三十六脚湖附近的原北楼山自来水厂厂址上扩建；另一座位于主岛北部的中楼村附近。

（2）供电

规划期内主岛设置 1 座 500 千伏变电站，5-6 座 220 千伏变电站，14 座 110 千伏变电站。220 千伏网架以 500 千伏平潭变电站为中心，形成两个双环网网架。同时由主岛引 2 回与福清华塘变电站连接。

（3）污水处理

主岛规划 4 座污水处理厂，分别位于中原、岚城、吉钓及坛南湾组团，远期污水处理总量为 45 万立方米/日，污水处理率 100%。重视水资源综合循环利用，规划期内城市污水回用率不低于 70%。

（4）垃圾处理

主岛规划建设 1 座垃圾焚烧发电厂，厂址位于北厝镇澳仔山谷垃圾堆放场西侧，一期建设规模为日处理 600 吨/日，远期达到 900 吨/日。规划将现有垃圾堆埋场改造为生活垃圾焚烧发电厂并配套建设炉渣及固化飞灰安全填埋场。

2.2.7 生态建设与历史文化保护

（1）生态保护

①建设涵盖城市水源、公共绿地及串连君山、坛南湾、竹屿湾、苏澳四大生态廊道，构建主岛的生态保护体系。

②通过进一步完善防风固沙的防护林建设，在主岛主要五大风口布置建设阻风廊道，有效减缓东北季风影响，塑造岛内宜居环境。

③在金井湾、竹屿、幸福洋组团预留布置大片绿地、湖面水体等，通过绿廊、水廊、路廊降温，作为城市降温廊道，营造舒适微气候系统的节能效果。

④预留 200—500 米生态保护绿地，严格保护三十六脚湖、竹屿湖以及君山水源环境敏感区域。

（2）环境保护

全区范围内地表水环境质量，应严格执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类标准。台湾海峡、海坛海峡海域执行不低于《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。全区大气环境质量应严格执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。全区声环境质量应严格执行《声环境质量标准》各类声环境功能区环境噪声限值。全区固体废弃物的处理应达到国家相应污染控制标准。

（3）历史文化遗产保护

加强水下文物、文物保护单位、历史建筑（特色民居）、特色地段和非物质文化遗产保护。

2.3 项目区概况

本项目主要呈东南-西北走向，起点位于平潭互通北侧，与平潭互通综合管廊的终端井相衔接。沿互通匝道东侧布设后下穿平潭互通主线桥至长平高速西侧，而后往北沿着长平高速路基及边坡外侧布设，贯穿海关二线卡口，与长平高速苏澳高架桥台检修通道的终端井衔接。

3 环境功能区划、现状、环保目标

3.1 环境质量标准

3.1.2 水环境质量标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》，项目区邻近海域为 FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区，主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游（见附图 4），海水水质执行 GB3097-1997《海水水质标准》第二类标准，具体见表 3.1-1。

表 3.1-1 海水水质标准限值 单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

项目	第二类
pH值（无量纲）	7.8~8.5
化学需氧量（COD）≤	3
五日生化需氧量（BOD ₅ ）≤	3
石油类≤	0.05
无机氮≤	0.30
粪大肠菌群（个/L）≤	2000
悬浮物质 人为增加的量≤	10

根据《平潭综合实验区水环境功能区划》（见附图 4-2），项目附近的三桥水库水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类标准，具体见表 3.1-2。

表 3.1-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

项目	II类
pH值（无量纲）	6~9
溶解氧≥	6
化学需氧量（COD）≤	15
五日生化需氧量（BOD ₅ ）≤	3
总磷（湖、库，以P计）≤	0.025
总氮（湖、库，以N计）≤	0.5
粪大肠菌群（个/L）≤	2000
石油类≤	0.05

3.1.2 环境空气质量标准

根据《平潭综合实验区大气环境功能区划（2012-2020）》（见附图 5），项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见表 3.1-3。

表 3.1-3 环境空气质量标准限值

污染物名称	平均时间	二级浓度限值 (mg/m ³)	标准来源
二氧化硫 (SO ₂)	年平均	0.06	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)
	24 小时平均	0.15	
	1 小时平均	0.50	
氮氧化物 (NO _x)	年平均	0.05	
	24 小时平均	0.10	
	1 小时平均	0.25	
二氧化氮 (NO ₂)	年平均	0.04	
	24 小时平均	0.08	
	1 小时平均	0.20	
PM ₁₀	年平均	0.07	
	24 小时平均	0.15	
TSP	年平均	0.20	
	24 小时平均	0.30	

3.1.3 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划（2011-2030）》（见附图 6），项目所在区域为声环境功能 2 类区，执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准。具体见表 3.1-4。

表 3.1-4 声环境质量标准限值 单位：dB (A)

类别	时段	标准值 dB (A)	执行标准
2 类	昼间	60	GB3096-2008《声环境质量标准》
	夜间	50	

3.2 环境质量现状

3.2.1 水环境质量现状

为了进一步了解工程沿线所涉水环境质量现状，本环评引用中国水产科学研究院东海水产研究所于 2015 年 4 月和 2015 年 9 月在工程区海域进行海洋调查的资料。水质调查站共布设 20 个。评价方法采用单因子评价标准指数法，评价标准为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。调查结果表明：

2015 年 4 月：调查水域水体中 pH、化学需氧量、溶解氧、活性磷酸盐、镉、砷、挥发酚和其余中金属含量均符合第二类海水水质标准。

无机氮：表层 5.0%测值符合第二类海水水质标准，35.0%测值符合第三类海水水质标准，45%测值符合第四类海水水质标准，15.0%测值为劣四类海水水质标准。底层 10.0%测值符合第二类海水水质标，40.0%测值符合第三类海水水质标准，45%测值符合第四

类海水水质标准，5.0%测值为劣四类水质标准。

2015 年 9 月：调查水域海水中 pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、铜、锌、铅、镉、砷、挥发酚、石油类和其余的重金属含量均达到海水水质第二类标准。

无机氮含量仅能符合海水水质第三、第四标准，个别为劣四类。

调查海域海水中的主要超标物质是无机氮。

3.2.2 大气环境现状

根据《2017年第三季度福建省城市环境空气质量通报》，第三季度，受连续晴好，高温、低湿、强太阳辐照的天数较多，副热带高压、台风外围等不利气象条件影响，加之污染物排放有所增加，全省空气臭氧浓度有所抬升，福建省9个设区市和平潭综合实验区空气质量达标天数比例平均为93.5%，空气质量超标为轻度污染，以臭氧为首要污染物。

表 3.2-1 2017 年第三季度平潭空气质量情况

城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
平潭	1.82	94.6	5	7	24	11	0.4	130	臭氧

备注：CO浓度单位为mg/m³，其他浓度单位均为μg/m³。

3.2.3 声环境现状

为了解区域声环境质量现状，建设单位委托厦门科仪检测技术有限公司于 2018 年 2 月 24 号开展了声环境质量现状监测，监测点位见附图 2，监测结果见表 3.2-2，监测报告见附件 5。

表 3.2-2 声环境监测结果

监测点位	测点位置	昼间声级		夜间声级		标准值 dB (A)
		主要声源类型	监测结果 dB (A)	主要声源类型	监测结果 dB (A)	
1#	项目终点	环境	50.3	环境	42.3	昼间≤60 夜间≤50
2#	梧峰村	环境	57.6	环境	49.4	
3#	江楼村	环境	54.2	环境	45.3	
4#	项目起点(中国中铁隧道集团西侧 30m 处左右)	交通	61.4	环境	49.1	

从表 3.2-2 监测结果可以看出，项目起点、终点及沿线村庄昼间声环境现状测量值为 50.3~61.4dB (A)，其中项目起点处昼间声环境监测值为 61.4dB (A)，超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类标准 (昼间≤60dB (A))，超标原因为交通噪声；

夜间声环境现状测量值为 42.3~49.4dB (A)，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类标准 (夜间≤50dB (A))。

3.3 污染物排放标准

3.3.1 废水污染物排放标准

施工期：项目区设有 2 个施工场地，1#施工场地占地面积 0.10hm²，为临时租用民房，施工场地主要包括施工人员生活、办公、实验用工棚以及堆料场地等；2#施工场地占地面积 0.05hm²，该占地现状为草地，主要用于材料堆置等，施工员工生活污水可依托周边村庄的生活处理设施和污水处理系统处理；施工期生产废水经隔油沉淀池处理后用于混凝土搅拌及场地道路的洒水，不外排。

运营期：项目不产生废水。

3.3.2 废气污染物排放标准

施工期大气污染物主要为施工扬尘，其排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中的排放标准，详见表 3.3-1。

表 3.3-1 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) (摘录)

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

运营期：无废气污染。

3.3.3 噪声排放标准

施工期建筑施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 详见表 3.3-2。

表 3.3-2 建筑施工场界环境噪声排放标准 (GB12523—2011) (摘录)

昼间	夜间
70dB (A)	55dB (A)

运营期：无噪声污染。

3.3.4 固体废物排放标准

项目生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节 生活垃圾污染环境的防治”要求。

3.4 主要环境问题及环境保护目标

3.4.1 主要环境问题

施工期：土石方开挖、水土流失等生态环境问题，施工场地的生产废水、施工生活

污水，施工扬尘、废气，施工机械运行、运输和作业噪声，建筑垃圾、施工人员生活垃圾等环境污染问题；

运营期：无环境污染问题。

3.4.2 环境质量保护目标

(1) 水环境

保护评价区海域符合《海水水质标准》(GB3097-1997) 第二类海水水质标准，同时保护三桥水库水环境质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 II 类标准。

(2) 大气环境

保护评价区环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准。

(3) 声环境

保护评价区声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类区标准。

3.4.3 环境敏感目标

本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地址公园、森林公园、重要湿地的敏感目标。项目主要环境保护目标及保护级别详见表 3.4-1。

表 3.4-1 项目保护目标及保护级别

环境要素	环境保护对象	相对于项目所在地方位	环境目标功能	距项目边界最近距离 (m)	环境保护级别
声环境	江楼村	E	居住	140	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类区标准
大气环境	梧峰村	W	居住	250	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准
	长安头村	W	居住	420	
	鹅脰村	W	居住	270	
	梧凤楼村	E	居住	350	
	江楼村	E	居住	140	
水环境	海坛海峡海区	W	纳污	1300	《海水水质标准》(GB3097-1997) 第二类标准
	三桥水库	W	水库	200	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 II 类标准

4 工程分析

4.1 建设项目概况

4.1.1 项目基本情况

(1) 项目名称：京台线平潭段综合管廊项目

(2) 建设地点：位于苏澳镇及平原镇范围内，沿长平高速路基边坡外侧布置。起点位于平潭互通综合管廊终点处，终点位于苏澳桥头处，与终端井相衔接

(3) 建设性质：新建

(4) 建设单位：平潭综合实验区管廊投资管理有限公司

(5) 建设内容：综合管廊路线、基坑支护与高边坡防护、综合管廊主体及其附属配套工程（附属配套工程主要包括综合管廊照明与供配电、火灾报警与自控、消防与给排水、通风）、绿化工程，不涉及线缆铺设

(6) 总投资：34094.10 万元

(7) 环保投资：589.85 万元

(8) 项目总工期：23 个月（2018 年 11 月~2020 年 9 月）“

4.1.2 项目规模

起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头处，管廊长约 2.8 公里，红线宽 6.8 米，总用地面积约 1.9 公顷。

4.2 项目总体设计

本项目起于平潭互通综合管廊高压舱终点处，终至苏澳大桥桥头，管廊工程全长 2.791km。综合管廊主体采用矩形箱涵的结构形式，断面为双舱设计，断面净空尺寸 $(2.6+3.3) \text{ m} \times 3.0 \text{ m}$ （宽×高）。

本项目建设内容包括综合管廊路线、基坑支护与高边坡防护、综合管廊主体及其附属配套工程（附属配套工程主要包括综合管廊照明与供配电、火灾报警与自控、消防与给排水、通风）、绿化工程，不涉及线缆铺设。

4.2.1 项目纵断面设计

项目通风口、投料口及综合管廊自用配电间均比综合管廊标准段多出一层夹层空间，此空间用于放置操作设备、行人逃生等，需净高不低于一定的高度。同时考虑到综合管廊结点及规划区域内仍然会有直埋管线存在的可能性，为了给过路管线预留出敷设空间，同时为保证夹层不露出地面影响美观。本项目标准覆土埋深为普通段不低于 1.5m，节点处不低于 3.0m，与其他管线、水系、构筑物、涵洞等交叉时，局部调整埋深进行避

让。

项目内若需要进行电缆、管线转弯,转弯处空间应能满足缆线敷设及转弯要求,10kV 电力电缆转弯半径按 2.0m 控制,220kV 及 110kV 电力电缆转弯半径按 3.0m 控制。

4.2.2 项目横断面设计

本项目横断面拟采用双舱结构形式,其中高压舱净宽 2.6m,净高 3.0m,舱内设置 220kV 电力管线 2 回(另有备用支架 1 组),110kV 电力管线 2 回(另有备用支架 1 组);综合舱净宽 3.3m,净高 3.0m,舱内设置 10kV 电力管线 12 回、DN200 再生水管、通信线 12 回。2 根 DN800 原水管不入廊,采用直埋形式分别敷设于高速路基左右侧,详见附图 8。

4.3 施工组织及施工工艺

4.3.1 施工组织

(1) 主要材料供应

项目建设所需的砂、石、土料等建筑材料拟采用外购的形式,必须在符合规定的料场购买,其水土流失防治应由建设单位与料场方签订治理合同,明确防治责任。

(2) 施工供水、供电和通讯

本工程施工供水包括生产用水和生活用水,由市政自来水管网接入;施工用电可从附近就近接入,确保施工进度要求。

(3) 施工交通运输

有水泥路直通本项目区,交通运输方便,工程所需材料均可由汽车运输进入本项目施工现场,良好的交通为工程施工提供了便利的施工条件。

4.3.2 施工临时用地布局

(1) 施工场地

根据项目建设的需求以及工程规模的大小,工程全线共设 2 处施工场地,总占地面积 0.15hm²。其中:

1#施工场地布置在 K0+000 北侧,占地面积 0.10hm²,为临时租用民房。该占地现状为住宅用地,地势平坦接近周边现状道路,现状标高 4.40~4.45m。施工场地主要包括施工人员生活、办公、实验用工棚以及堆料场地等。

2#施工场地布置在 K1+900 南侧,占地面积 0.05hm²,该占地现状为草地,地势平坦接近周边现状道路,现状标高 41.96~42.30m。施工场地主要用于材料堆置等。

施工场地布设情况详见表 4.3-1。

表 4.3-1 施工场地设置一览表

名称	位置	占地面积 (hm ²)	占地类型 (hm ²)	
			草地	住宅用地
1#施工场地	K0+000 北侧	0.10		0.10
2#施工场地	K1+900 南侧	0.05	0.05	
合计		0.15	0.05	0.10

(2) 表土堆场

本项目在施工前应先清理道路沿线占地表层土，主要是耕地、林地、草地的表层土。剥离表土集中堆放在表土堆场内，作为后期绿化回填料用土。工程全线共设 2 处表土堆场，总占地面积 0.45hm²，最大堆高 3m，可堆放约 1.20 万 m³ 表土，能够满足剥离的表土堆放要求。其中：

1#表土堆场拟设置在 K0+740 西侧，该占地现状为耕地，地势平坦，现状标高 12.40~13.20m，临时占地 0.15hm²，最大堆高 3m，可堆放约 0.45 万 m³ 土石方。

2#表土堆场拟设置在 K2+400 西侧，通过现状水泥村道与项目区相连，交通运输便利。该占地现状为耕地、草地，地势平坦，现状标高 62.50~63.50m，临时占地 0.30hm²，最大堆高 3m，可堆放约 0.85 万 m³ 土石方。

表土堆场布设情况详见表 4.3-2。

表 4.3-2 表土堆场设置一览表

名称	位置	占地面积 (hm ²)	可堆高度 (m)	可堆数量 (万 m ³)	占地类型 (hm ²)	
					草地	耕地
1#表土堆场	K0+740 西侧	0.15	3	0.45		0.15
2#表土堆场	K2+400 西侧	0.30	3	0.85	0.30	
合计		0.45		1.30	0.30	0.15

(3) 土石方临时转运场

项目全线共设 4 处土石方临时转运场，用于项目土石方的临时中转堆放。总占地面积 0.45hm²，最大堆高 3m，可堆放约 1.00 万 m³ 土石方，能够满足项目土石方临时中转堆放的要求。其中：

1#土石方临时转运场拟设置在 K0+850 西南侧，该占地现状为耕地，地势平坦，现状标高 16.40~16.90m，临时占地 0.15hm²，最大堆高 3m，可堆放约 0.40 万 m³ 土石方。

2#土石方临时转运场拟设置在 K1+680 西南侧，该占地现状为耕地，地势平坦，现状标高 34.70~36.40m，临时占地 0.10hm²，最大堆高 3m，可堆放约 0.20 万 m³ 土石方。

3#土石方临时转运场拟设置在 K2+000 西侧，通过县道 162 与项目区相连，交通方便。该占地现状为耕地，地势平坦，现状标高 42.80~43.60m，临时占地 0.10hm²，最大

堆高 3m，可堆放约 0.20 万 m³ 土石方。

4#土石方临时转运场拟设置在 K2+400 西南侧，通过现状水泥村道与项目区相连，交通运输便利。该占地现状为耕地和草地，地势平坦，现状标高 61.50~62.50m，临时占地 0.10hm²，最大堆高 3m，可堆放约 0.20 万 m³ 土石方。

土石方临时转运场布设情况详见表 4.3-3。

表 4.3-3 土石方临时转运场设置一览表

名称	位置	占地面积 (hm ²)	可堆高度 (m)	可堆数量 (万 m ³)	占地类型 (hm ²)	
					耕地	草地
1#土石方临时转运场	K0+850 西南侧	0.15	3	0.40	0.15	
2#土石方临时转运场	K1+680 西南侧	0.10	3	0.20	0.10	
3#土石方临时转运场	K2+000 西侧	0.10	3	0.20	0.10	
4#土石方临时转运场	K2+400 西南侧	0.10	3	0.20	0.05	0.05
合计		0.45		1.00	0.40	0.05

(4) 淤泥干化场

项目拟在 K1+950 东侧布设 1 处淤泥干化场，用于淤泥晾干堆放。淤泥干化场占地面积 0.09hm²，该占地现状为耕地，地势平坦接近周边现状道路，现状标高 41.60~43.05m，为临时用地。淤泥干化场堆高 0.5m，一次可堆放 0.04 万 m³，采取分期分批晾晒方式，能满足淤泥的堆放要求。淤泥干化场布设情况详见表 4.3-4。

表 4.3-4 淤泥干化场设置一览表

名称	位置	占地面积 (hm ²)	可堆高度 (m)	可堆数量 (万 m ³)	占地类型
					耕地
淤泥干化场	K1+950 东侧	0.09	0.5	0.04	0.09

(5) 施工临时道路

根据本项目的主体工程特点、地形和地质等自然条件，结合施工总布置设计和施工总进度，施工时可利用现有的县道、乡道和村道。本项目路线沿长平高速公路敷设，工程施工时可利用长平高速公路已有的施工便道，因此本项目不再设置施工临时道路。

4.3.3 施工方法和施工工艺

(1) 土钉墙支护

土钉墙是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射砼面板相结合，形成一个类似重力挡墙以此来抵抗墙后的土压力；从而保持开挖面的稳定，这个土挡墙称为土钉墙。土钉墙是通过钻孔、插筋、注浆来设置的，一般称砂浆锚杆，也可以直接打入角钢、粗钢筋形成土钉。

土钉墙支护工艺流程如下：开挖工作面→修整边坡并埋设喷射混凝土厚度控制标志

→喷射第一层混凝土→钻孔安设土钉、注浆、安设连接件→绑扎钢筋网→喷射第二层混凝土→设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。

（2）钢板桩支护

工程沿线经过房屋等建筑物区时，为减少开挖对现有道路和邻近建筑物的影响，施工时部分段落采用钢板桩进行临时支护，以保证边坡的稳定和周围建筑物的安全。

钢板桩施工是指在运用钢板桩在施工的过程中达到拮抗支护的作用的作业过程。施工程序为：钢板桩的检验与矫正→钢板桩调运与堆放→施工场地平整及围檩施工→打桩方法及陈章方式→基坑支护→拔桩。

（3）钻孔灌注桩支护

钻孔灌注桩适用于基坑周围环境较复杂，四周的地下管线和民房均距基坑较近，且年久失修、老化，不允许有较大的位移出现，工程建于拆除旧房的地块上，土质情况差，且局部有暗流、地下水位高，施工场地狭小等施工环境下的基坑支护。

钻孔灌注桩施工程序：桩位测量→埋设护筒→钻机就位（校正桩位）→钻进成孔→一次清孔→下钢筋笼→下导管→二次清孔→灌注混凝土→桩机移位。

（4）土石方开挖和填筑

项目土石方工程采用明挖法开挖，具体施工先用挖掘机开挖，底部留 10cm 左右一层，人工清底，管沟断面采用梯形，沟底宽度根据管径、土质、施工方法等确定。沟槽底部在管道两侧各预留约 1m 的宽度，以保证工作面及回土夯实机具的行进，边坡比按 1：0.75 进行。综合管廊开挖分段施工，土方堆放于基坑上缘外侧 1m 外，堆土高度不超过 1.5m。

土方开挖施工程序为：施工准备→测量放样→场地清理→开挖、出渣→边坡整治→验收。土方开挖按图纸要求自上而下，分段逐层开挖，待接近设计坡面时，预留 0.2~0.3m 厚的削坡余量，采用人工整修。本工程可利用的开挖合格料运至填筑部位。

土石方填筑施工程序为：施工准备→基础清理、验收→测量放样→进料平土→机械碾压→验收→转入上一层面。土石方填筑采用全幅水平分段分层施工。

（5）边坡防护

本项目边坡设计最高为 3 级，各级边坡设计坡率及防护加固工程措施为：第一级 1：0.75~1：1.25，非预应力锚杆框架+液压客土喷播植草、拱形骨架植草灌；第二级 1：1.0~1：1.25，预应力锚索框架+液压客土喷播植草、拱形骨架植草灌；第三级 1：1.0，预应力锚索框架+液压客土喷播植草。具体锚固参数见设计图；两侧坡率据其坡高及地形地质条件适当调整。

坡面视坡率及地质条件采用拱形骨架植草灌或液压客土喷播植草灌进行防护。拱形骨架植草灌施工工艺：施工准备→测量放样→基础砼浇筑→拱架沟槽开挖→砂浆垫层、预制块铺砌→设置伸缩缝→拼接处现浇及养生→拱架内植草绿化。液压客土喷播植草灌施工工艺：清理坡面→安装锚杆→固定植生袋→固定镀锌铁丝网→喷射有机土等基质→液压喷播植草→覆盖无纺布保护→养护管理。草种应选择对土质要求不高、对自然环境适应性强、耐旱、建植快、根系发达、枝叶繁茂、绿期长、价格低廉的草种，如百喜草、狗牙根等品种。

（6）综合管廊主体工程

综合管廊工程施工流程：基坑成形、施工前准备→测量放样→抗浮锚杆（如有）→浇筑垫层混凝土→综合管廊底面防水处理→底层钢筋、模板、止水钢板、带钢边止水带→底板钢筋砼浇筑→墙身钢筋、模板，顶板支架要、模板、钢筋→墙身及顶板钢筋砼浇筑→二层钢筋、模板，顶板支架要、模板、钢筋、砼浇筑（如有二层）→墙身墙身及顶板防水处理→基坑回填。

4.4 工程占地

本项目总征占地面积约 6.81hm^2 ，其中，永久占地 1.90hm^2 ，临时占地 4.91hm^2 ；按各分区计算，主体工程区占地 5.67hm^2 （管廊工程区占地 1.90hm^2 ，边坡临时占地区 3.77hm^2 ），施工场地占地 0.15hm^2 ，表土堆场 0.45hm^2 ，土石方临时转运场 0.45hm^2 ，淤泥干化场 0.09hm^2 ；按占地类型划分，工程占用耕地 3.32hm^2 （旱地），林地 0.41hm^2 ，其他用地 0.03hm^2 ，住宅用地 0.68hm^2 ，特殊用地 0.01hm^2 （坟墓），水域及水利设施用地 0.02hm^2 （水沟），交通运输用地 1.94hm^2 ，草地 0.40hm^2 。项目未占用基本农田、生态公益林、湿地保护区、自然风景区、名胜古迹和文化遗产保护地等，工程占用林地部分已在办理林地用地手续，项目占地基本可行。其项目组成、占地性质、占地类型、占地面积等情况详见表 4.4-1。

表 4.4-1 工程占地一览表

项目		土地占用类别及面积 (hm ²)									占地性质
		小计	耕地	林地	其他用地	住宅用地	特殊用地	水域及水利设施用地	交通运输用地	草地	
主体工程区	管廊工程区	1.90	1.04	0.35	0.02	0.35		0.01	1.16		永久占地
	临时征地区	3.77	1.64	0.06	0.01	0.23	0.01	0.01	0.78		临时占地
	小计	5.67	2.68	0.41	0.03	0.58	0.01	0.02	1.94		--
施工场地		0.15				0.10				0.05	临时占地
表土堆场		0.45	0.15							0.30	临时占地
土石方临时转运场		0.45	0.40							0.05	临时占地
淤泥干化场		0.09	0.09								临时占地
合计		6.81	3.32	0.41	0.03	0.68	0.01	0.02	1.94	0.40	--

4.5 土石方及其平衡情况

(1) 拆迁工程

根据业主提供的资料，本工程将拆迁简房 87m²，围墙 218m，水井 7 口，坟墓 35 穴。经估算，拆迁工程土石方量 0.01 万 m³（建筑垃圾 0.01 万 m³）。

(2) 综合管廊工程

本项目主体采用矩形箱涵的结构形式，断面推荐方案为双舱设计，断面净空尺寸 (2.6+3.3) m×3.0m（宽×高）。根据主体工程设计，综合管廊工程基坑开挖宽度 8.8m，基坑平均开挖深度 7.2m，开挖总量为 23.34 万 m³（土方 18.76 万 m³，淤泥 0.21 万 m³，石方 4.37 万 m³）。开挖土方临时堆放在综合管廊的一侧，用于后期综合管廊工程回填利用，多余土石方随挖随运至平潭综合实验区矿产资源开发有限公司位于平原镇瓦窑村的消纳场堆放。基坑开挖至距基底 10cm 应立即停止开挖，改为用人工进行清理，禁止出现超挖现象，保证基底以下土体稳定。基坑内积水要求及时排除，以保证土体稳定性。

综合管廊土建完成后，管廊外侧及顶部（种植土层以下）采用合格土回填，土方回填沿管廊顶及四周分层均匀回填，防止超填。顶板表面覆土时避免大力夯填，顶板及侧墙外 0.5m 范围内采用人工回填。已建好的管廊必须及时回填覆盖，严格长期暴露。本工程综合管廊标准覆土埋深为普通段不低于 1.5m，节点处不低于 3.0m。与其他管线、水系、构筑物、涵洞等交叉时，局部调整埋深进行避让。经计算，回填总量 16.33 万 m³（土方），弃方 7.01 万 m³（土方 2.64 万 m³，石方 4.37 万 m³）。本工程开挖的淤泥属淤

泥质土，可与项目区剥离的表土掺杂一同堆放于表土堆场，用于工程后期绿化覆土。

表 4.5-1 项目基坑土石方数量表 单位：万 m³

序号	起讫桩号	长度 (m)	基坑开 挖宽度 (m)	基坑平均 开挖深度 (m)	开挖			回填		废弃		
					小计	土方	石方	小计	土方	小计	土方	石方
①	K0+000~K0+089	88.5	8.8	7.2	0.56	0.56		0.34	0.34	0.22	0.22	
②	K0+089~K0+250	161.5	8.8	7.2	1.02	1.02		0.62	0.62	0.4	0.4	
③	K0+250~K0+700	450.0	8.8	7.2	2.85	2.85		1.72	1.72	1.13	1.13	
④	K0+700~K0+960	260.0	8.8	7.2	1.65	1.65		0.99	0.99	0.66	0.66	
⑤	K0+960~K1+630	670.0	8.8	7.2	6.86	6.17	0.69	5.16	5.16	1.7	1.01	0.69
⑥	K1+630~K1+900	270.0	8.8	7.2	1.71	1.71		1.03	1.03	0.68	0.68	
⑦	K1+900~K1+980	80.0	8.8	7.2	0.51	0.51		0.31	0.31	0.2	0.2	
⑧	K1+980~K2+780	800.0	8.8	7.2	8.18	4.5	3.68	6.16	6.16	3.68		3.68
合计					23.34	18.97	4.37	16.33	16.33	7.01	2.64	4.37

(3) 表土剥离及绿化覆土

工程沿线占用的耕地、林地和草地含有表土资源，应充分利用于项目绿化回填覆土，保留区域内的表土资源。施工建设前需对原有耕地、林地、草地进行地表植被的清除和表土剥离等，剥离厚度按35cm、30cm、30cm计。

主体工程区占用耕地2.68hm²，林地0.41hm²，可剥离表土约1.06万m³；施工场地占用草地0.05hm²，剥离表土约0.02万m³。

本工程在植草护坡和绿化前需覆土，以改善立地条件。本工程栽植乔木666株，按穴状1.25×1.25×0.70m（长×宽×深）覆土，需回填表土量为0.07万m³，混播草49508m²，覆土厚度约0.15m，需回填表土量为0.99万m³；植草护坡面积为9182.9m²，覆土厚度约0.20m，需回填表土量为0.21万m³；2#施工场地0.05hm²直播种草，覆土厚度0.30m，需回填表土量为0.02万m³。共计需回填表土量为1.29万m³。根据现场踏勘及建设单位提供的资料，工程区域内土质较好，基坑开挖土（淤泥）可作为景观绿化覆土。因此，本工程绿化覆土1.29万m³（表土1.08万m³、淤泥0.21万m³）。

(4) 施工临时设施本项目临时工程主要包括施工场地、表土堆场、土石方临时转运场、淤泥干化场，在三通一平过程中需先对施工临时设施区进行场地平整，以便临时工程的布置与土石方的临时堆放。

施工场地、表土堆场、土石方临时转运场、淤泥干化场均位于地势平坦的地块上，待表土剥离完毕后即可进行施工临时设施的布置，不再进行土方的开挖。施工结束后，对工程临时占地按原占地类型进行土地整治、绿化等恢复措施，整治完成后移交还土地使用权人。

(5) 总土石方平衡计算

综上所述，本项目开挖土石方总量为24.43万m³（土方18.76万m³，石方4.37万m³，表土1.08万m³，建筑垃圾0.01万m³，淤泥0.21万m³）；回填土石方总量17.62万m³（土方16.33万m³，表土1.08万m³，淤泥0.21万m³）；弃方6.81万m³（土方2.43万m³，石方4.37万m³，建筑垃圾0.01万m³）。弃方将运往平潭综合实验区矿产资源开发有限公司位于平原镇瓦窑村的消纳场堆放。

根据主体工程设计，工程开挖土石方可以满足工程填筑土石方的质量和数量要求，开挖土石方尽量综合利用于回填。本工程回填总量小余开挖总量，需外弃，土石方在运输过程中，运输车辆应加盖密封，防止滴、撒、漏，造成二次流失和污染。

表土平衡表详见表4.5-2，表土平衡流向框图见图4.5-1；工程土石方平衡详见表4.5-3，工程土石方流向框图见图4.5-2。

表 4.5-2 表土平衡表					单位：万 m ³			
编号	区域	项目名称	剥离	覆土	调入		调出	
					数量	来源	数量	去向
①	主体工程区	边坡防护、绿化	1.27	1.27	1.27	表土堆场	1.27	表土堆场
②	施工场地	绿化	0.02	0.02	0.02	表土堆场	0.02	表土堆场
合计			1.29	1.29	1.29		1.29	

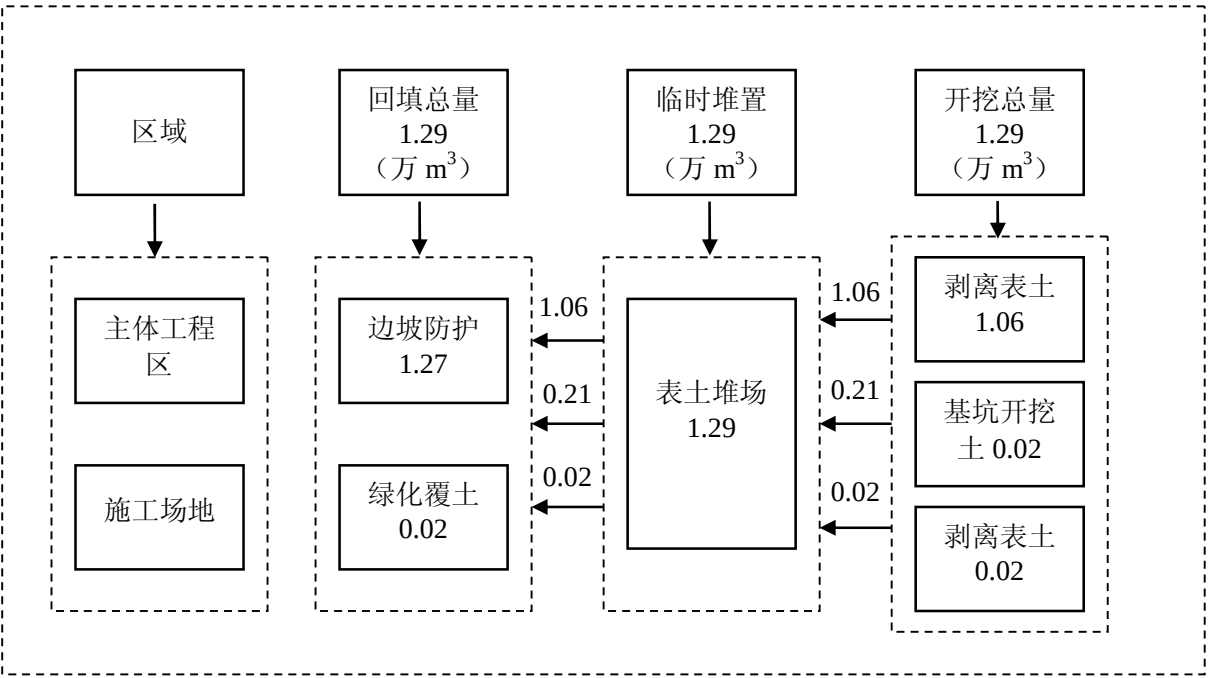


图 4.5-1 表土平衡流向框图（单位：万 m³）

表 4.5-3 工程土石方平衡表

单位: 万 m³

序号	项目名称		开挖						回填			调入		调出		外借		废弃				
			小计	土方	石方	表土	建筑垃圾	淤泥	小计	土方	表土	数量	来源	数量	去向	数量	来源	小计	土方	石方	建筑垃圾	去向
①	主体工程区	拆迁工程	0.01				0.01											0.01			0.01	平原镇瓦窑村消纳场
②		综合管廊项目	23.34	18.76	4.37			0.21	16.33	16.33				0.21	③			6.80	2.43	4.37		
③		表土剥离及绿化覆土	1.06				1.06			1.27		1.06	0.21	②								
小计			24.41	18.76	4.37	1.06	0.01	0.21	17.60	16.33	1.06	0.21		0.21				6.81	2.43	4.37	0.01	
④	施工场地	绿化	0.02			0.02			0.02		0.02											
合计			24.43	18.76	4.37	1.08	0.01	0.21	17.62	16.33	1.08	0.21		0.21				6.81	2.43	4.37	0.01	

注: 1、表中数据按自然方计; 2、开挖+调入+外借=回填+调出+废弃。

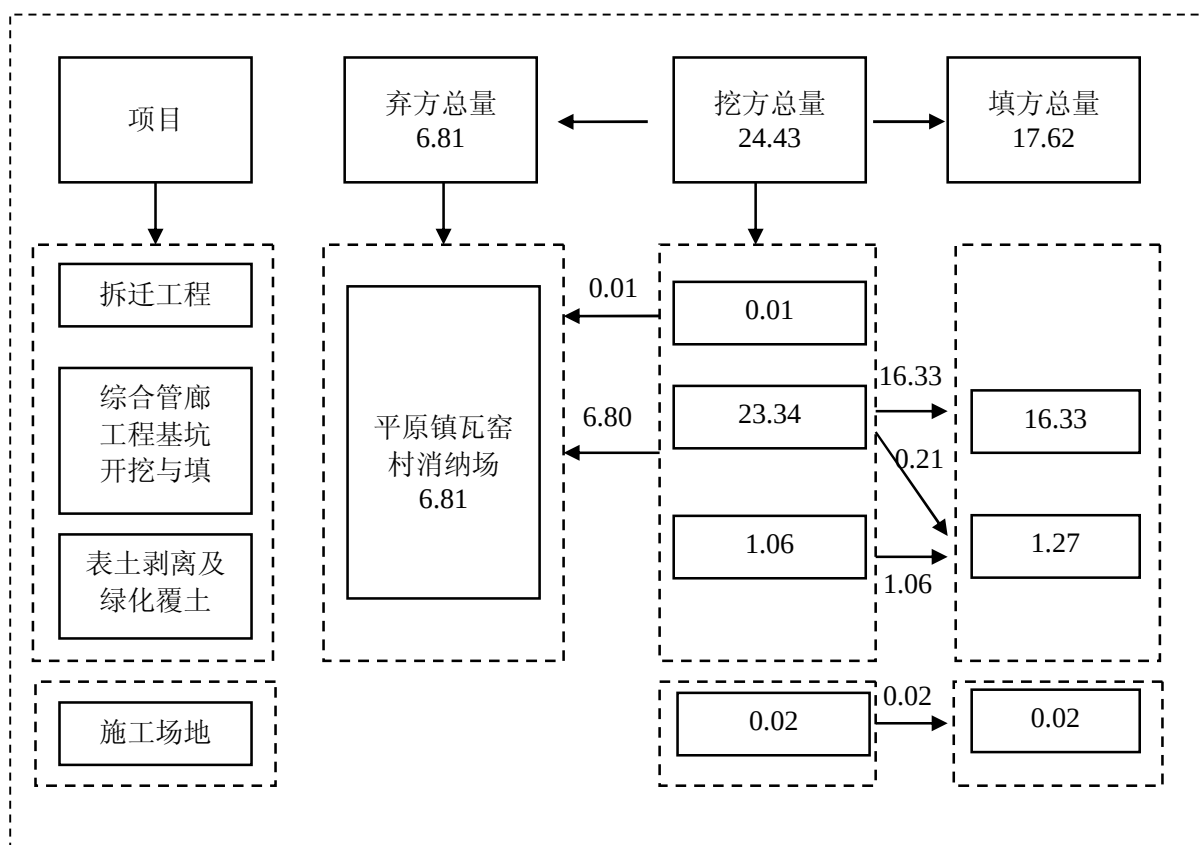


图 4.5-2 工程土石方流向框图（单位：万 m^3 ）

4.6 进度安排

项目的施工需与国家高速公路网京台线长乐松下至平潭段的建设期保持同步建设。根据项目用地提供情和建设单位的要求，以及项目建设规模、功能需求、管理条件、资金到位情况，结合外部协作条件和项目的特点，业主安排建设实施进度计划，本项目建设工期从 2018 年 11 月到 2020 年 9 月（含施工准备期 1 个月），历时 23 个月。如表 4.6-1 所示。

表 4.6-1 实施进度计划表

序号	项目	2018 年	2019 年				2020 年			
		10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12
1	施工准备	—								
2	基坑工程									
3	边坡防护工程									
4	综合管廊主体工程									
5	绿化工程									

4.7 项目污染源分析

4.7.1 施工期污染源分析

（1）废水污染源分析

项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。

①施工废水

项目施工废水主要为混凝土搅拌系统废水、施工机械设备清洗和汽车冲洗产生的废水。混凝土搅拌系统会产生一定量的施工废水，其主要的污染物为 SS；施工机械设备清洗和汽车冲洗产生的废水，主要污染物为石油类和泥沙。工程施工区设置预处理设施，这些废水通过地沟收集进入隔油池和沉淀池处理后可回用施工用水、道路冲洗、洒水降尘等。

②生活污水

本工程施工期最高峰拟定员为 300 人，人均用水量约 50L/d，则项目施工期的生活用水量约为 15t/d，废水量按用水量的 80%计，则生活废水产生量为 12t/d。生活污水主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N，参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活污水的污染物浓度值为：COD：360mg/L，BOD₅：180mg/L，SS：300mg/L，NH₃-N：35mg/L。施工人员分散居住在附近的村镇，可以利用现有的公共环境卫生设施，不会形成集中的施工生活污水排放，故施工生活污水不会对周围环境产生显著的影响。

（2）废气污染源分析

施工期废气主要为施工扬尘、机械燃油和车辆废气。

①施工扬尘

施工扬尘影响主要为场地平整、土方开挖以及运输车辆等。此外，砂石、水泥等散体建筑材料的运输、装卸、堆存及拌和等作业也会引起扬尘，产生点较多，排放量受到施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等多因素影响，属于无组织排放。

a、运输道路扬尘

运输道路扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据类比，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

$$Q = 0.123 \left(\frac{V}{5} \right) \left(\frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$$

式中：

Q: 汽车行驶的扬尘, kg/km·辆;

V: 汽车速度, km/h;

W: 汽车载重量, t;

P: 道路表面粉尘量, kg/m²。

通过上式计算, 表 4.7-1 给出了一辆载重量为 10t 的卡车, 通过一段长度为 1km 的路面时, 不同行驶速度情况下的扬尘量。结果表明, 车速越快, 扬尘量越大。因此限制入场施工车辆的行驶速度是减少汽车扬尘的最有效手段。

表 4.7-1 在不同车速下汽车扬尘量一览表 单位: kg/辆·km

粉尘量 (kg/m ²) 车速 (km/h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.0511	0.0859	0.1164	0.1444	0.1707	0.2871
10	0.1021	0.1717	0.2328	0.2888	0.3414	0.5742
15	0.1532	0.2576	0.3491	0.4332	0.5121	0.8613
25	0.2553	0.4293	0.5819	0.7220	0.8536	1.4355

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水 (每天 4-5 次), 可以使空气中粉尘量减少 70% 左右, 可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表 4.7-2 所示。当施工场地洒水频率为 4~5 次/d 时, 扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20~50m 范围内。

表 4.7-2 施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表

距路边距离 (m)		5	20	50	100
TSP 浓度 (mg/m ³)	不洒水	10.14	2.810	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.68	0.60

b、堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要, 一些建筑材料需露天堆放, 一些施工作业点表层土壤需人工开挖和临时堆放, 在气候干燥又有风的情况下, 会产生扬尘, 其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算:

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

式中:

Q: 起尘量, kg/t·a;

V₅₀: 距地面 50m 处风速, m/s;

V₀: 起尘风速, m/s;

W: 尘粒的含水率, %。

起尘风速与粒径和含水率有关。因此, 减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关,

也与粉尘本身的沉降速度有关。以土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表 4.7-3。

表 4.7-3 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

粉尘粒径 (μm)	沉降速度 (m/s)	粉尘粒径 (μm)	沉降速度 (m/s)
10	0.003	200	0.804
20	0.012	250	1.005
30	0.027	350	1.829
40	0.048	450	2.211
50	0.075	550	2.614
60	0.108	650	3.016
70	0.147	750	3.418
80	0.158	850	3.820
90	0.170	950	4.222
100	0.182	1050	4.624
150	0.239	/	/

由表 4.7-3 可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 $250\mu\text{m}$ 时，沉降速度为 1.005m/s ，因此可以认为当尘粒大于 $250\mu\text{m}$ 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

c、灰土拌合产生的尘污染

本工程施工拟采用商品混凝土，因此基本上不会产生灰土拌合产生的尘污染。

②机械燃油和车辆废气

主要为各类施工机械和运输车辆所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定的影响，排放量较小，对环境的影响轻微。

(3) 噪声污染源分析

本项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声、运输车辆噪声。

①施工机械噪声

施工机械噪声主要有挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等，多为点声源。由于施工机械种类繁多，不同的施工阶段需要不同的机械设备，因此随着施工进入不同阶段，施工机械噪声对周围环境的影响程度也有所不同。常见几种施工设备噪声源强见表 4.7-4。

表 4.7-4 工程施工主要机械噪声一览表

序号	施工机械	噪声级[dB (A)]
1	挖掘机	103~108
2	推土机	108~110
3	混凝土振捣器	103~108
4	混凝土输送泵	112~117

②运输车辆噪声

运输车辆噪声属于交通噪声，车辆行驶时轮胎与路面之间的摩擦碰撞、车辆自身零部件的运转以及偶发的驾驶员行为（如鸣笛、刹车等），都是产生噪声的原因，其噪声级一般为 80~94dB。

（4）固废污染源分析

施工期间固体废弃物包括施工垃圾、管沟挖填方、生活垃圾和危险废物。

①施工垃圾

施工垃圾主要为施工建筑垃圾，主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物、废旧设备以及建筑碎片、水泥块、砂石、废木板等固体废物。经估算，本项目施工建筑垃圾约为 5.0t，这部分建筑废料大都可直接回收利用，不能利用的由施工单位运往城建部门指定地点统一处置。

②管沟挖填方

本项目开挖土石方总量为 24.43 万 m³（土方 18.76 万 m³，石方 4.37 万 m³，表土 1.08 万 m³，建筑垃圾 0.01 万 m³，淤泥 0.21 万 m³）；回填土石方总量为 17.62 万 m³（土方 16.33 万 m³，表土 1.08 万 m³，淤泥 0.21 万 m³）；弃方 6.81 万 m³（土方 2.43 万 m³，石方 4.37 万 m³，建筑垃圾 0.01 万 m³）。项目开挖产生部分土方堆放在管廊一侧施工作业带，用于后期回填，多余的土方再作纵向调配。工程动工前剥离表土，堆放于表土堆场，用于后期绿化覆土，有效地保留了区域内的表土资源。项目弃方将运往平原镇瓦窑村消纳场堆放。

③生活垃圾

本工程施工期最高峰拟定员为 300 人，生活垃圾按每人每天排放 0.5kg 计算，则生活垃圾产生量为 0.15t/d，生活垃圾统一收集，交由环卫部门处理。

④施工期施工机械会产生废机油和废油桶，属于危废，应收集后委托有处理资质的单位处置。

（5）非污染生态源项

①生态环境及水土流失

本项目位于平潭综合实验区，属于冲海积平原地貌，现状用地主要为道路、田地、林地、草原和裸地等。项目施工中由于土地平整、地基开挖等基础工程设备，原用地的林地生态景观将改变，原覆盖于地表的植被被清除，此时土壤失去植被保护直接裸露，加之表土疏松，极易受到降雨或大风的影响，易引起水土流失。施工结束后裸露土地被道路、绿化植被所复盖，水土流失将得到控制，原有的农业生态景观，将为城市建筑空间和园林景观所代替。

②施工对城镇社会生活的影响

本项目施工由于土地平整、地基开挖等基础工程建设，势必造成项目区施工扬尘、施工噪声对周边环境的影响；建筑材料、施工碴土的运输利用现有道路，运输扬尘、沙土散落、运输噪声势必影响现有道路两侧居民的生活。但随着施工工程的结束，这些影响也将结束。

4.7.2 运营期污染源分析

本项目为京台线平潭段综合管廊项目，主要为施工期产生的污染，不存在运营期的环境污染问题。

4.8 项目合理性分析

4.8.1 与城市规划符合性分析

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》，本项目为平潭综合实验区中的京台线平潭段综合管廊项目，平潭综合实验区行政审批局 2018 年 1 月 5 日批准了本项目选址，本项目选址符合规划（见附件 3）。此外，本项目的建设将改善本岛用电环境、提高用电质量、科学利用能源，加快平潭开发开放。因此本项目的建设符合平潭综合实验区总体规划要求。

4.8.2 产业政策符合性分析

本项目不属于发展改革委令 2011 第 9 号《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订)中的限制类或淘汰类项目，属于允许类，所以本项目符合国家的产业政策要求。

4.8.3 项目建设必要性及可行性分析

平潭综合实验区京台线平潭段综合管廊工程是平潭综合实验区“高起点规划、高起点建设”的需要，是节约利用土地需要，满足《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)的要求，满足平潭综合实验区近期建设以及管线使用的需求，是消除城市“拉链路”，保证交通通畅的需要，也是保证地下管线安全运营和环境建设的需要。

因此，该项目的建设是必要的、可行的。

4.8.4 项目选址符合性分析

项目建设地点位于位于苏澳镇及平原镇范围内，起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头处，与终端井相衔接，该区域的社会地理条件尤其适合建设京台线平潭段综合管廊工程：

(1) 工程沿线居民不多，市政基础设施较少，交通流量不大，此范围修建高压电力管廊不会影响居民生活，对环境影响较小；

(2) 工程实施用地范围内无裸露地表, 极大保护了施工区内及周边的生态环境, 对保持生态环境、改善城市面貌和居住环境, 提高城市人民身体健康具有重要意义;

(3) 建设区域地质基础良好, 无需进行大规模的地基处理, 降低了工程总投资, 并未工程建设顺利进行提供了便利条件;

(4) 项目规划选址未涉及森林公园和风景名胜区范围, 且该工程采用管廊方式敷设, 布置在现有道路单侧, 对景观资源及环境的影响较小。

综上所述, 该项目的选址合理。

4.8.5 施工临时设施场地选址的合理性分析

(1) 施工场地

本工程全线共设 2 处施工场地, 总占地面积 0.15hm^2 。其中:

1#施工场地布置在 K0+000 北侧, 占地面积 0.10hm^2 , 为临时租用民房。该占地现状为住宅用地, 地势平坦接近周边现状道路, 现状标高 $4.40\sim 4.45\text{m}$ 。施工场地主要包括施工人员生活、办公、实验用工棚以及堆料场地等。

2#施工场地布置在 K1+900 南侧, 占地面积 0.05hm^2 , 该占地现状为草地, 地势平坦接近周边现状道路, 现状标高 $41.96\sim 42.30\text{m}$ 。施工场地主要用于材料堆置等。

施工场地结束使用后, 及时进行拆除, 并进行土地整治、直播种草进行绿化, 使区域得到明显改善。

(2) 表土堆场

本工程拟在沿线布设 2 处表土堆场, 用于表土堆放。1#表土堆场拟设置在 K0+740 西侧, 临时占地 0.15hm^2 , 最大堆高 3m, 可堆放约 0.45万 m^3 。2#表土堆场拟设置在 K2+400 西侧, 通过现状水泥村道与项目区相连, 临时占地 0.30hm^2 , 最大堆高 3m, 可堆放约 0.85万 m^3 。

本项目共计剥离表土 1.08万 m^3 , 表土堆高约 3m, 能够满足剥离的表土堆放要求。施工使用期间采取拦挡、苫盖、排水、沉沙等防护措施。施工结束使用后, 及时进行土地整治, 直播种草或复耕, 交还当地村民使用。

(3) 土石方临时转运场

本工程拟在沿线布设 4 处土石方临时转运场, 用于项目土石方的临时中转堆放。

1#土石方临时转运场拟设置在 K0+850 西南侧, 临时占地 0.15hm^2 , 最大堆高 3m, 可堆放约 0.40万 m^3 土石方。2#土石方临时转运场拟设置在 K1+680 西南侧, 临时占地 0.10hm^2 , 最大堆高 3m, 可堆放约 0.20万 m^3 土石方。3#土石方临时转运场拟设置在 K2+000 西侧, 通过县道 162 与项目区相连, 临时占地 0.10hm^2 , 最大堆高 3m, 可堆放

约 0.20 万 m^3 土石方。4#土石方临时转运场拟设置在 K2+400 西南侧，通过现状水泥村道与项目区相连，临时占地 0.10hm^2 ，最大堆高 3m，可堆放约 0.20 万 m^3 土石方。

土石方临时转运场最大堆高 3m，可堆放约 1.00 万 m^3 土石方，能够满足项目土石方临时中转堆放的要求。施工使用期间采取拦挡、苫盖、排水、沉沙等防护措施。施工结束使用后，及时进行土地整治，直播种草或复耕进行绿化。

（4）淤泥干化场

项目拟在 K1+950 东侧布设 1 处淤泥干化场，用于淤泥晾干堆放。淤泥干化场位于桩号 K1+950 东侧，占地面积 0.09hm^2 。淤泥干化场堆高 0.5m，一次可堆放约 0.04 万 m^3 ，采取分期分批晾晒方式，能满足淤泥的堆放要求。施工使用期间采取拦挡、苫盖、排水、沉沙等防治措施。施工结束使用后，及时进行土地整治、复耕。

淤泥处理方式：先将淤泥所在地的底面积水排除、疏干，淤泥尽量晾晒干化后再进行挖除清运，对不能在原地处理的淤泥挖至淤泥干化场进行晾晒干化，再运至表土堆场。本工程开挖的淤泥属淤泥质土，可与项目区剥离的表土掺杂一同堆放于表土堆场，用于工程后期绿化覆土。这样处理可有效减少淤泥临时堆置数量，减少淤泥干化场占地，减少水土流失。

综上所述，施工场地、表土堆场、土石方临时转运场、淤泥干化场均为临时占地，从施工组织 and 水土保持角度考虑，在满足技术标准以及安全生产的前提下，施工临时设施布置紧凑、节约占地，结合工程布局合理安排场地，提高了施工效率，减少了对项目区及周边生态环境的破坏和影响，做到了尽可能减小占地面积和损坏现有的水土保持设施。从方便施工的角度分析，合理布设施工临时设施，能避免施工设施重复建设，减少扰动面积，又不影响主体工程施工进度。虽然工程建设过程中会产生水土流失，但在建设完成绿化、恢复原地貌后，水土流失得到控制。因此，施工临时设施场地选址是较合理的。

5 环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为施工废水和员工生活污水。

(1) 施工废水

项目混凝土搅拌系统会产生一定量的施工废水，其主要的污染物为 SS；施工机械设备清洗和汽车冲洗产生的废水，主要污染物为石油类和泥沙。工程施工区设置预处理设施，这些废水通过地沟收集进入隔油池和沉淀池处理后回用于施工用水、道路冲洗、洒水降尘等，不外排，故施工废水不会对周围水环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

(2) 生活污水

项目施工期生活污水产生量为 12t/d，生活污水主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N，参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活污水的污染物浓度值为：COD：360mg/L，BOD₅：180mg/L，SS：300mg/L，NH₃-N：35mg/L。施工人员分散居住在附近的村镇，利用现有的公共环境卫生设施，不会形成集中的施工生活污水排放，故施工生活污水不会对周围环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

综上所述，施工期施工废水及生活污水均采取有效措施进行处理，不会对周围环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

5.1.2 大气环境影响分析

本工程施工期的大气污染源主要为施工扬尘、机械燃油和车辆废气。

(1) 施工扬尘

施工扬尘影响主要为场地平整、土方开挖以及运输车辆等。此外，砂石、水泥等散体建筑材料的运输、装卸、堆存及拌和等作业也会引起扬尘，产生点较多，排放量受到施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等多因素影响，属于无组织排放。本项目通过及时清扫施工现场，对道路及施工现场经常洒水，加强对可能产生扬尘的物资管理，大风天气暂停施工并罩防尘网等处理措施处理后，对周围环境及三桥水库水源地保护区影响较小。

(2) 机械燃油和车辆废气

机械燃油废气主要为各类施工机械和运输车辆所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定的影响，排放量较小，对周围环境及三桥水库水源地保护区影响较小。

5.1.3 声环境影响分析

施工期的施工设备噪声将对环境产生影响。主要施工设备噪声见表 4.7-4。

现对施工主要设备噪声影响进行计算，声源处于半自由空间，计算公式为：

$$L_r = L_w - 20 \lg r - 8 - TL$$

式中： L_r --预测点的噪声影响值，dB；

L_w --噪声源的声级，dB；

r ---噪声源到预测点距离，m；

TL--遮挡物隔声效果，dB。取 0dB。

表 5.1-1 主要施工设备噪声影响衰减计算结果 单位：dB（A）

序号	设备名称	声功率级	不同距离处的噪声值								
			5m	10m	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m
1	挖掘机	105	83	78	71	65	61	59	57	53	51
2	推土机	109	87	82	75	69	65	63	61	57	55
3	混凝土振捣器	105	83	78	71	65	61	59	57	53	51
4	混凝土输送泵	112	90	85	79	72	68	66	64	60	58

从表5.1-1可以看出，主要施工机械昼间在距施工点60m可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求（昼间≤70dB（A）），在夜间的影响范围为大于100m。项目声环境敏感目标（江楼村）距离项目主要噪声源设备约140m，昼间声环境质量能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A））。因此，拟建工程施工机械昼间对声环境的影响不大，而夜间施工对环境的影响大，建设单位应合理安排工期，尽可能避免夜间施工，昼间施工需采取相应的噪声控制措施，减轻噪声对环境的影响，不影响周边居民的正常生活。

5.1.4 固体废物影响分析

施工期间固体废弃物包括施工垃圾、管沟挖填方、生活垃圾及危险废物。

（1）施工垃圾

施工垃圾主要为施工建筑垃圾，主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物、废旧设备以及建筑碎片、水泥块、砂石、废木板等固体废物。经估算，本项目施工建筑垃圾约为 5.0t，这部分建筑废料大都可直接回收利用，不能利用的由施工单位运往城建部门指定地点统一处置，不会对环境造成污染。

（2）管沟挖填方

本项目开挖土石方总量为 24.43 万 m³（土方 18.76 万 m³，石方 4.37 万 m³，表土 1.08 万 m³，建筑垃圾 0.01 万 m³，淤泥 0.21 万 m³）；回填土石方总量为 17.62 万 m³（土方

16.33 万 m³，表土 1.08 万 m³，淤泥 0.21 万 m³；弃方 6.81 万 m³（土方 2.43 万 m³，石方 4.37 万 m³，建筑垃圾 0.01 万 m³）。项目开挖产生部分土方堆放在管廊一侧施工作业带，用于后期回填，多余的土方再作纵向调配。工程动工前剥离表土，堆放于表土堆场，用于后期绿化覆土，有效地保留了区域内的表土资源。项目做到随挖随填，根据矿产资源开发有限公司安排，项目弃方将运往平原镇瓦窑村消纳场堆放，该消纳场主要作为平原潭实验区土石方堆放点，为区内建设项目接纳弃方、外借取土提供场地。项目土石方统一调运、统一安排，不会对环境造成污染。

（3）生活垃圾

本工程施工期最高峰拟定员为 300 人，生活垃圾按每人每天排放 0.5kg 计算，则生活垃圾产生量为 0.15t/d，生活垃圾统一收集，交由环卫部门处理，不会对环境造成污染。

（4）危险废物

施工期施工机械会产生废机油和废油桶。其中废机油属于《国家危险废物名录》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物中的 900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”；废油桶属于《国家危险废物名录》中“HW49 其他废物中的 900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。项目危险废物收集后委托有处理资质的单位处置，经妥善处理不对外环境造成污染。

综上所述，项目施工期产生的固体废物经采取有效措施处理后，不会对周围环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

5.1.5 生态环境影响分析

（1）土地利用影响分析

本项目占地主要包括交通运输用地、旱地、林地、其他土地等，未占用生态公益林、湿地保护区、名胜古迹和文化遗产保护地等，项目采用管廊方式敷设，布置在现有道路单侧，对景观及环境影响较小。工程施工临时设施用地布设在沿线平坦地面，随着管道施工结束后，对占用旱地、林地和其他土地进行土地整治、撒播草籽，对路面进行恢复，使区域得到明显改善。

（2）对植被的影响分析

工程施工过程需对植被进行清理，根据现场勘查，工程设计范围内植被主要是野生的灌木丛、树木、芒草、蕨类植物等，属当地广布性物种，沿线未发现国家和省重点保护的野生植物。施工扬尘也会对植被的生长造成不利影响，施工过程如不注意洒水抑尘，大量扬尘将在植物表面形成覆盖层，阻挡光线，影响植物的光合作用，严重时将导致植

物死亡。另外，施工造成的植被覆盖率的降低，将导致沿线区域水源涵养能力降低，水土流失增加，进而降低土壤肥力和空气净化能力，对本来比较脆弱的生态造成更不利的影响。管沟回填后进行覆土绿化，景观绿化不仅起到美化环境的作用，还起到了净化空气，保持水土并防治污染的作用，因此可以减轻施工期造成的植被覆盖减少，水土流失带来的环境问题。

根据以往大型工程建设经验，施工人员生态环保意识淡薄也是造成当地植被破坏的一个重要因素。因此，应建立较为完善的环保监督管理机制，注意施工人员的环保培训，加强施工人员的环保意识。根据以往工作经验，项目施工过程中应严禁施工人员随意破坏项目区附近植被，严禁随意堆置土石等物料，运输车辆尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

（3）对动物的影响分析

据资料显示及现场踏勘，评价区范围内无珍惜保护动物，主要以常见鸟类为主。项目对动物的影响主要集中在对动物生境的影响，在施工期内清理地表，其中会有一些的动物，这些动物中有较强的转移能力，一般会很快的转移到新的环境，而不凡转移能力弱或者只能靠群居才能生存（巢穴或中心点位于清理地表中）的，会跟植被一起清理。根据相关资料可知，项目所在区域的动物都为福建省常见物种，其在福建均由广泛分布，本项目的建设，会导致小部分的动物的毁损而不会引起物种损失，而且其中有较强的转移能力的动物一般都有较强的生存能力，能再新的环境中继续存活繁衍。同时机械产生的噪声也会对项目所在区域及周边的动物造成惊吓，影响其正常生活，或者使得这些动物迁往他处，从而导致施工期间施工区周围动物数量有所下降，但这种影响是暂时的，随着施工的结束，受惊吓的部分动物在新的环境中监理新的活动范围，也有部分动物会重新回到原有区域继续生产繁殖。

综上所述，项目在建设及运行过程对动物产生影响较小。

（4）水土流失影响分析

本项目主体工程开挖、回填，场地平整，将会造成大面积的裸露，形成开挖边坡，同时对地质条件产生影响，引发水土流失。表土的临时堆置，将改变地形地貌，占压植被和土壤，对周围的植被生长造成不利影响等，也会产生一定的水土流失。

本工程建设过程中各单项工程的土地占用、工程开挖、回填、临时表土堆放等均可能造成水土流失。各单项工程施工过程的水土流失影响因素详见表 5.1-2。

表 5.1-2 水土流失影响因素分析表

项目区	施工内容及水土流失影响分析
项目建设区	工程建设过程中开挖，填筑，建材临时堆放，施工机具碾压，结沟浇注，绿化工程等，破坏地面组成物质，形成大面积裸露，形成不稳定边坡，使其失去原有防冲、固土能力，产生大量的松散土方，极易造成水土流失。

从上表分析可知，施工建设期的工程开挖填筑、土地占用等施工环节均存在损坏或压埋原有植被、地貌，将不同程度地对原有水土保持设施造成破坏，可能降低其水土保持功能。施工开挖、填方等工作主要集中在施工期，将使原地面组成物质以及地形地貌受到扰动，地表裸露，失去原有地表的防冲、固土能力。也使其自然稳定状态受到破坏，可能发生冲刷、垮塌现象，增加新的水土流失。

在自然恢复期，由于地表植被恢复还需一定时间，仍将存在一定的水土流失，建议建设单位委托编制水土保持方案。随着工程完工，临建设施的清理，裸露地表植被的恢复覆盖，水土流失将得到有效控制。

5.2 运营期环境影响分析

本项目主要影响为施工期影响，不存在运营期影响。

6 环境保护措施及环境经济损益分析

6.1 施工期污染防治措施

6.1.1 废水防治措施

为了更好的保证项目所在区域的周边水域不受污染，项目方需做到以下措施：

（1）施工废水经临时隔油、沉淀处理后全部回用，这部分废水可经隔油沉淀池处理后用于施工场地及道路的洒水，项目产生的施工废水不外排。

（2）施工人员分散居住在附近的村镇，利用现有的公共环境卫生设施，不会形成集中的施工生活污水排放，故施工生活污水对周围环境无显著影响。

（3）严格施工管理、文明施工，加强对设备的维护和保养，防止发生漏油现象。

（4）挖填土方应尽量避免雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失。

（5）施工完成后要及时进行绿化复植，做好周边的绿化工作，以改善项目的周边环境。

6.1.2 废气防治措施

虽然项目施工期是短暂的影响，但控制施工扬尘、减轻扬尘对周边的影响十分重要，要求建设单位和施工单位严格按照 HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》要求，采取有效的措施控制扬尘污染，避免项目建设产生的大气污染物对三桥水库水源地保护区产生影响。

（1）土方工程防尘措施

土方运输和填筑等施工过程，需配合洒水防止扬尘，运送土方的车辆不应超载，不要超速行驶，要有专用防泄漏的帆布遮盖。

（2）建筑材料防尘措施

施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储不应露天堆放。

（3）洗车平台的设置

施工场地主出口设洗车平台，物料、渣土、垃圾运出场车辆在此清洗轮胎及车身，防止将工地泥土带入城市道路。

（4）施工道路防尘措施

施工工地内的车行道路应建硬化地面，如：铺设钢板、铺设水泥地面等措施。

（5）运输道路防尘措施

本项目应严格做好施工管理，加强洒水抑尘、运输车辆限载、加盖帆布、防溢洒、限速行驶等措施。

(6) 采用商品混凝土，不进行现场拌制作业

施工期间应使用预制商品混凝土，不得现场露天拌制。消化石灰及拌砂灰浆等应尽量采用预制商品半成品，尽量不在现场设露天拌制站。木材石料尽量采用成品或半成品，以减少因切割所造成的扬尘污染。

(7) 加强管理，文明施工

提高全体管理人员和施工人员的环保意识，减少施工期的大气污染。

6.1.3 噪声防治措施

(1) 根据《福建省环境保护管理条例》相关规定，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22：00~次日 6：00）和午间（12：00~14：00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确要在 22：00~次日 6：00 时进行施工的，建设单位和施工单位应必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。

(2) 尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标。

(3) 尽可能采用低噪声施工机械设备，如采用静压预应力高强管桩等，并对施工设备做隔声减震措施。

(4) 保持运输车辆的良好车况，严禁车辆超速超载，在途经居民区等敏感点时应减速行驶，禁鸣喇叭，以免影响沿途居民的正常生活。

(5) 加强监控管理：建设单位应在施工期设立施工期环境管理监督小组，该小组成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的管理人员。

(6) 车辆进出施工工地严禁鸣笛，途经敏感目标时应减速慢行，严禁在施工工地抛扔钢管等，把人为造成的噪声控制在最低水平。

6.1.4 固废处置措施

(1) 弃方将运往平潭综合实验区平原镇瓦窑村的消纳场堆放。

(2) 建筑垃圾中的废钢筋、废纸箱、包装水泥袋等不宜混在建筑渣土中填地的，应尽可能加以回收利用，避免资源浪费。

(3) 施工期生活垃圾应在施工现场设置垃圾箱集中收集，及时联系环卫部门外运处置，清运出场以免孳生蚊蝇，可以减小对周边卫生环境的影响。

(4) 废机油和废油桶等危险废物经收集后委托有处理资质的单位处置。

6.1.5 生态防治措施

(1) 采取分段施工方法，合理组织，各工序紧密衔接，由此可减少综合管廊开挖和临时堆土裸露的时间，有利于减少水土流失的可能性。综合管廊开挖前要先将表层熟土剥离，然后再进行下层生土的开挖，表层熟土和生土分别堆放；管道回填时先填生土，后回填覆盖表层熟土。

(2) 综合管廊位于道路红线外的，综合管廊施工完成后要进行土地整治，在开挖面上方种草种树对地面进行防护。

(3) 沟槽开挖时，应重视临时防护。在施工临时堆土两侧使用编织袋装土进行临时拦挡，临时堆土表面覆盖密目防尘网。

(4) 施工单位应备有防雨塑料薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土石方堆场，减少雨水冲刷。

(5) 在临时堆土场附近也需做好引水沟、沉淀池等以防流失，应及时将余土运出处理，对进出施工场地的运输道路必须修筑硬化路面。

(6) 挖填土方地段是水土流失的敏感区，建设单位在工程设计和施工过程中，应进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，尽量做到建设区内挖方和填方相平衡。所需砂、石料应向当地周围砂、石料市场购买，不要另设采砂、石料场。

(7) 可用种草植树来缓和地表径流侵蚀强度，并设排雨水沟、沉沙井等工程设施。

(8) 根据以往大型工程建设经验，施工人员生态环保意识淡薄也是造成当地植被破坏的一个重要因素。因此，应建立较为完善的环保监督管理机制，注意施工人员的环保培训，加强施工人员的环保意识。项目施工过程中应严禁施工人员随意破坏项目区附近植被，严禁随意堆置土石等物料，运输车辆尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

6.1.6 水土流失防治措施

本工程水土流失防治可分为 5 个一级防治分区：主体工程防治区、施工场地防治区、表土堆场防治区、土石方临时转运场防治区、淤泥干化场防治区。其中主体工程防治区可分为 2 个二级防治分区：管廊工程区、临时征地区。

(1) 主体工程防治区

工程措施：基坑排水沟 10440m，表土剥离 10600m³，表土回填 12700m³，土地整治 4.95hm²；

植物措施：植草护坡 9182.9m²，绿化工程（栽植乔木 666 株、混播草 49508m²）；

临时措施：土质排水沟 5578m，砖砌沉沙池 10 个，泥浆沉淀池 2 座，彩条布苫盖

20000m²。

(2) 施工场地防治区

工程措施：表土剥离 200m³，表土回填 200m³，土地整治 0.05hm²；

植物措施：直播种草 0.05hm²；

临时措施：土质排水沟 90m，砖砌沉沙池 1 个，彩条布苫盖 200m²。

(3) 表土堆场防治区

工程措施：土地整治 0.45hm²，复耕 0.15hm²；

植物措施：直播种草 0.75hm²；

临时措施：土质排水沟 427m，砖砌沉沙池 2 个，编织袋土挡墙 420m，彩条布苫盖 4700m²。

(4) 土石方临时转运场防治区

工程措施：土地整治 0.45hm²，复耕 0.40hm²；

植物措施：直播种草 0.05hm²；

临时措施：土质排水沟 633m，砖砌沉沙池 4 个，编织袋土挡墙 625m，彩条布苫盖 4700m²。

(5) 淤泥干化场防治区

工程措施：土地整治 0.09hm²，复耕 0.09hm²；

临时措施：土质排水沟 128m，砖砌沉沙池 1 个，编织袋土挡墙 123m，彩条布苫盖 900m²。

综上，施工单位应在加强环保管理，提高施工人员环保素质的基础上，认真落实以上各项施工期环保措施，就能确保把对环境的影响降到最低限度。所以，施工期废水、废气、噪声、固废处理处置、生态防治及水土流失防治措施在经济、技术上合理可行。

6.2 环保投资及环境经济损益分析

6.2.1 项目环保投资

本项目的施工势必对区域环境造成一定的影响。为了保护环境，尽可能减少由于项目建设对环境带来的影响，采取必要的污染治理措施，严禁人为的因素导致环境的恶化。

本项目的主要环保措施及投资估算列表 6.2-1，环保投资总计 589.85 万元，约占项目总投资 34279.09 万元的 1.72%。

表 6.2-1 施工期环保投资估算

项目	主要措施	投资（万元）
水土流失防治	及时夯实松土，及时清运弃土、设置排水沟等	365.85
施工废水	汽车、施工设备清洗废水建设隔油沉淀池、回用水池沉淀后回用	30
生活废水	施工人员分散居住在附近的村镇，利用现有的公共环境卫生设施，不会形成集中的施工生活污水排放	/
施工扬尘	使用商品混凝土，工地出口设沉砂池、刮泥洗轮池、定时洒水、减少运输车辆的跑、冒、滴、漏等	35
施工固废	弃方将运往平潭综合实验区平原镇瓦窑村的消纳场堆放	19
	施工期生活垃圾依托附近垃圾清运系统处理	6
施工噪声	安全生产、文明施工、高噪声设备采取隔声、降噪等措施	30
生态环境	避免雨天施工，合理挖填等，按规划绿化	22
环境管理 监督和监测	环境管理、施工监理	62
	环境监测委托当地环境监测站统一进行	20
合 计		589.85

6.2.2 环境经济损益分析

本项目具有良好的社会、经济和环境效益，所引起的环境损失较小，在严格执行达标排放的情况下，对环境影响不大。项目的建设从环境、经济效益角度而言是可行的。

7 环境管理与监测计划

7.1 环境管理目标

通过环境管理，使本工程建设在施工建设阶段和营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一。

7.2 环境管理机构

本工程建设过程中的施工期环境管理由建设单位负责实施。运营期环境管理由建设单位会同当地环保等部门监督实施。建设单位应在物业管理机构配置环保管理人员，负责该项目的环境保护和监测管理工作。环境管理机构的职责：

(1) 监督检查承包商的环境管理体系建立情况，并对体系运行的有效性进行评估。

(2) 在开工时，监督审核承包商编制的《项目建设环境管理计划》，监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。

(3) 根据有关要求，配备施工期环境保护措施，以及落实为项目生产营运配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督，发现污染治理设施工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

(4) 环境保护监理工程师与环境监测机构沟通，及时掌握监测结果，并依次向承包商发布指令。

(5) 评价工程施工阶段的环境保护是否已经达到环保设计要求及预期目标。

(6) 定期向业主及各级环保行政部门提交工程阶段环境监理报告，便于各级环保行政主管部门及时监督管理和业主及时落实整改措施。

7.3 环境管理计划

7.3.1 工程施工阶段

根据项目的性质及工程规模，施工期环境管理的主要内容包括如下几个方面：

(1) 建立健全环境管理机构，指派专人在当地环保部门的指导下负责环保工作的具体落实。由业主组织管理小组或委托专门的环境监理部门由专人负责管理工作，并对管理人员实行责任制，监理人员在监理过程中若出现环境问题应及时解决并上报；因监理人员疏忽出现问题的要由监理人员负相应的责任。

(2) 在各工程开工前，建设单位应审批施工方案的环保措施，确定环保措施满足工程要求，对施工单位环保措施的执行效果进行复核；对施工过程中不符合环保要求的行为，建设单位可以发出监理指令，责令改正。建设单位可以根据需要进行现场环境监

测，复核环保措施的成效。

(3) 管理人员认真监管各项环境保护措施，使各项措施发挥最大作用，将项目建设产生的环境影响降到最低。制定环境保护计划，重点是制定机械噪声抑制及扬尘防治措施。

(4) 与施工部门签订施工期环境保护责任书，要求使用低噪声、少污染的机械设备，并采取有效的降噪减振措施，合理设置施工机械，限制施工时间，禁止在夜间使用高噪声机械进行施工作业，尽可能降低工程建设产生的噪声对周边环境的影响。

(5) 与设计部门协调，根据所制定的环保计划对工程总体设计方案进行调整和改进，把工程建设可能对环境造成的影响减小到最低限度。

(6) 施工期应限制运输车辆行驶路线，在施工场所和道路经常喷洒水，以降低扬尘浓度，减轻其对环境空气的污染影响。

(7) 当工程施工过程中出现重大污染事故时，施工单位除在规定时间内口头报告监理单位外，应尽快提出书面报告事故初步调查结果，及时向平潭综合实验区环境与国土资源局汇报，同时书面通知施工单位暂停该工程的施工，并根据环保主管部门有关意见，采取有效的环保措施。

(8) 负责检查环境保护设施施工安装质量，严格按照安装要求和工程验收规范要求进行作业，同时要保证环保设施与主体工程建设的“三同时”。

7.3.2 工程运营阶段

运行期要加强环境管理工作，加强环境突发事件的处理。

7.4 环境监理

7.4.1 环境监理目标

环境监理目标是以适当的环境保护投资充分发挥本工程潜在的效益，使环境影响报告表中所确认的不利影响得到缓解或消除，落实招标文件中环境保护条款及环境有关的合同条款，施工区没有大规模的传染病暴发和流行，实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。

7.4.2 环境监理范围

环境监理范围是工程所在区域与工程影响区域，监理内容包括生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治以及社会环境等环境保护工作的所有方面。

7.4.3 环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等

制度。

7.4.4 环境监理单位

施工期的环境监理由建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为了保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理合同。

7.5 环境监测

环境监测是实施有效的环境管理的前提。为确保环境质量和总量控制目标的实现，应制定环境监测计划。从保护环境角度出发，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是要监测本项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，判断环境质量，及时发现运营期间对环境产生的不利影响，评价环保设施及其治理效果，及时修正原设计中环保设施的不足，使出现的环境问题能得到及时解决。

7.5.1 监测机构

环境监测工作必须委托有资质的环境监测机构进行，监测方法条件都要依照国家相关标准，监测成果可定期上报，并归档管理。

7.5.2 监测内容

- (1) 噪声监测应按《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524) 进行，对作业区、高噪区、墙外以及敏感目标都进行噪声监测，建议每月一次。
- (2) 施工期大气监测主要项目是 TSP，建议在项目敏感点靠近项目一侧设一个监测点，每半年一次，直至工程结束。

详情见表 7.5-1。

表 7.5-1 监测计划一览表

序号	污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次
1	噪声	江楼村及江楼村一侧施工场界	等效 A 声级	1 次/月
3	废气	项目敏感点靠近项目一侧	颗粒物	1 次/半年

7.5.3 监测结果上报制度

监测结果应在监测完成后一个月内上报环保局，监测结果应由监测人员、监测机构负责人签字，加盖公章后上报。

京台线平潭段综合管廊工程，属于非污染生态影响型建设项目，根据前述分析的结果，本项目对环境的影响主要表现在施工期产生一定量的生活污水、生活垃圾等污染。环境管理机构应由建设单位设置环保专职负责人，负责项目的环境管理工作。

8 总量控制与排污口规范化管理

8.1 总量控制

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对“十三五”期间主要污染物总量控制的要求,总量控制项目为化学需氧量(COD)和氨氮(NH₃-N)、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)。

本项目运营期不产生污染,无需进行总量控制。

8.2 排污口规范化管理

本项目运营期无污染物排放,不设排污口。

9 结论和对策建议

9.1 项目概况和主要环境问题

9.1.1 项目概况

- (1) 项目名称：京台线平潭段综合管廊项目
- (2) 建设地点：位于苏澳镇及平原镇范围内，起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头处，与终端井相衔接
- (3) 建设性质：新建
- (4) 建设单位：平潭综合实验区管廊投资管理有限公司
- (5) 建设内容：综合管廊路线、基坑支护与高边坡防护、综合管廊主体及其附属配套工程（附属配套工程主要包括综合管廊照明与供配电、火灾报警与自控、消防与给排水、通风）、绿化工程
- (6) 总投资：34279.09 元
- (7) 环保投资：589.85 万元
- (8) 项目总工期：23 个月（2018 年 11 月~2020 年 9 月）

9.1.2 主要环境问题

施工期：土石方开挖、水土流失等生态环境问题，施工场地的生产废水、施工生活污水，施工扬尘、废气，施工机械运行、运输噪声，建筑垃圾、施工人员生活垃圾等环境污染问题。

9.2 工程环境影响评估结论

9.2.1 水环境影响结论

(1) 水环境保护目标

保护评价区海域符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类海水水质标准，同时保护三桥水库水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类标准。

(2) 水环境现状

项目所在区域基本达功能区划标准。

(3) 水环境影响分析

施工废水：通过地沟收集进入隔油池和沉淀池处理后回用施工用水、道路冲洗、洒水降尘等，不外排，故施工废水不会对周围水环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

生活污水：施工人员分散居住在附近的村镇，利用现有的公共环境卫生设施，不会形成集中的施工生活污水排放，故施工生活污水不会对周围环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

综上所述，施工期施工废水及生活污水均采取有效措施进行处理，不会对周围环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

（4）水环境保护措施

为了更好的保证项目所在区域的水域不受污染，项目方需做到以下措施：

①施工废水经临时隔油、沉淀处理后全部回用，这部分废水可经隔油沉淀池处理后用于施工场地及道路的洒水，项目产生的施工废水不外排。

②施工人员分散居住在附近的村镇，利用现有的公共环境卫生设施，不会形成集中的施工生活污水排放，故施工生活污水对周围环境无显著影响。

③严格施工管理、文明施工，加强对设备的维护和保养，防止发生漏油现象。

④挖填土方应尽量避免雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失。

⑤施工完成后要及时进行绿化复植，做好周边的绿化工作，以改善项目的周边环境。

9.2.2 大气环境影响分析结论

（1）大气环境保护目标

保护评价区环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

（2）大气环境现状

项目所在区域达功能区划标准。

（3）大气环境影响分析

施工扬尘：本项目通过及时清扫施工现场，对道路及施工现场经常洒水，加强对可能产生扬尘的物资管理，大风天气暂停施工并罩防尘网等处理措施处理后，对周围环境及三桥水库水源地保护区影响较小。

施工机械燃油和车辆废气：机械燃油废气主要为各类施工机械和运输车辆所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定的影响，排放量较小，对周围环境及三桥水库水源地保护区影响较小。

（4）大气环境保护措施

虽然项目施工期是短暂的影响，但控制施工扬尘、减轻扬尘对周边的影响十分重要，要求建设单位和施工单位严格按照 HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》要求，采取有效的措施控制扬尘污染，避免项目建设产生的大气污染物对三桥水库水源地保护

区产生影响。

①土方工程防尘措施

土方运输和填筑等施工过程，需配合洒水防止扬尘，运送土方的车辆不应超载，不要超速行驶，要有专用防泄漏的帆布遮盖。

②建筑材料防尘措施

施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储不应露天堆放。

③洗车平台的设置

施工场地主出口设洗车平台，物料、渣土、垃圾运出场车辆在此清洗轮胎及车身，防止将工地泥土带入城市道路。

④施工道路防尘措施

施工工地内的车行道路应建硬化地面，如：铺设钢板、铺设水泥地面等措施。

⑤运输道路防尘措施

项目应严格做好自身项目的施工管理，加强洒水抑尘、运输车辆限载、加盖帆布、防溢洒、限速行驶等措施。

⑥采用商品混凝土，不进行现场拌制作业

施工期间应使用预制商品混凝土，不得现场露天拌制。消化石灰及拌砂灰浆等应尽量采用预制商品半成品，尽量不在现场设露天拌制站。木材石料尽量采用成品或半成品，以减少因切割所造成的扬尘污染。

⑦加强管理，文明施工。提高全体管理人员和施工人员的环保意识，减少施工期的大气污染。

9.2.3 声环境影响分析结论

（1）声环境保护目标

保护评价区声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准。

（2）声环境质量现状

项目所在区域达环境功能区划要求。

（3）声环境影响分析结论

施工期噪声：拟建工程施工机械昼间对声环境的影响不大，而夜间施工对环境影响大，建设单位应合理安排工期，尽可能避免夜间施工，昼间施工需采取相应的噪声控制措施，减轻噪声对环境的影响，不影响周边居民的正常生活。

（4）噪声污染控制措施

①根据《福建省环境保护管理条例》相关规定，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22：00~次日6：00）和午间（12：00~14：00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确要在22：00~次日6：00时进行施工的，建设单位和施工单位应必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。

②尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标。

③尽可能采用低噪声施工机械设备，如采用静压预应力高强管桩等，并对施工设备做隔声减震措施。

④保持运输车辆的良好车况，严禁车辆超速超载，在途经居民区等敏感点时应减速行驶，禁鸣喇叭，以免影响沿途居民的正常生活。

⑤加强监控管理：建设单位应在施工期设立施工期环境管理监督小组，该小组成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。

⑥车辆进出施工工地严禁鸣笛，途经敏感目标时应减速慢行，严禁在施工工地抛扔钢管等，把人为造成的噪声控制在最低水平。

9.2.4 固废影响分析结论

（1）影响分析结论

施工期间固体废弃物包括施工垃圾、管沟挖填方、生活垃圾和危险废物。

①施工垃圾：本项目施工建筑垃圾约为5.0t，这部分建筑废料大都可直接回收利用，不能利用的由施工单位运往城建部门指定地点统一处置，不会对环境造成污染。

②管沟挖填方：项目开挖土石方总量为24.43万m³（土方18.76万m³，石方4.37万m³，表土1.08万m³，建筑垃圾0.01万m³，淤泥0.21万m³）；回填土石方总量17.62万m³（土方16.33万m³，表土1.08万m³，淤泥0.21万m³）；弃方6.81万m³（土方2.43万m³，石方4.37万m³，建筑垃圾0.01万m³）。弃方将运往平潭综合实验区矿产资源开发有限公司位于平原镇瓦窑村的消纳场堆放。不会对环境造成污染。

③生活垃圾：本工程施工期最高峰拟定员为300人，生活垃圾按每人每天排放0.5kg计算，则生活垃圾产生量为0.15t/d，生活垃圾统一收集，交由环卫部门处理，不会对环境造成污染。

④危险废物：项目施工期施工机械会产生废机油和废油桶，属于危险废物，应收集后委托有处理资质的单位处置，经妥善处理不对外环境造成污染。

综上所述，项目施工期产生的固体废物经采取有效措施处理后，不会对周围环境及三桥水库水源地保护区造成影响。

（2）主要环保措施

①弃方将运往平潭综合实验区平原镇瓦窑村的消纳场堆放。

②建筑垃圾中的废钢筋、废纸箱、包装水泥袋等不宜混在建筑碴土中填地的应尽可能加以回收利用，避免资源浪费。

③施工期生活垃圾应在施工现场设置垃圾箱集中收集，及时联系环卫部门外运处置，清运出场以免孳生蚊蝇，可以减小对周边卫生环境的影响。

④废机油和废油桶等危险废物经收集后委托有处理资质的单位处置。

9.2.5 生态影响分析结论

（1）生态影响分析

①土地利用影响分析

本项目占地主要包括交通运输用地、耕地、林地和其他土地等，未占用生态公益林、湿地保护区、名胜古迹和文化遗产保护地等，工程采用管沟方式敷设，布置在现有道路单侧，对景观及环境影响较小。工程施工临时设施用地布设在沿线平坦地面，随着管道施工结束后，对占用耕地、林地和其他土地进行土地整治、撒播草籽，对路面进行恢复，使区域得到明显改善。

②对植被影响分析

工程沿线未发现国家和省重点保护的野生植物。施工扬尘也会对植被的生长造成不利影响，另外，施工造成的植被覆盖率的降低，将导致沿线区域水源涵养能力降低，水土流失增加，进而降低土壤肥力和空气净化能力，对本来比较脆弱的生态造成更不利的影响。管沟回填后进行覆土绿化，景观绿化不仅起到美化环境的作用，还起到了净化空气，保持水土并防治污染的作用，因此可以减轻施工期造成的植被覆盖减少，水土流失带来的环境问题。

③对动物的影响分析

项目在建设及运行过程对动物产生的影响较小。

④水土流失影响分析

施工建设期的工程开挖填筑、土地占用等施工环节均存在损坏或压埋原有植被、地貌，将不同程度地对原有水土保持设施造成破坏，可能降低其水土保持功能。施工开挖、填方等工作主要集中在施工期，将使原地面组成物质以及地形地貌受到扰动，地表裸露，失去原有地表的防冲、固土能力。也使其自然稳定状态受到破坏，可能发生冲刷、垮塌现象，增加新的水土流失。

在自然恢复期，由于地表植被恢复还需一定时间，仍将存在一定的水土流失。随着

工程完工，临建设施的清理，裸露地表植被的恢复覆盖，水土流失将得到有效控制。

（2）防治措施

①合理安排施工时间，做好作业场地边坡排水设施。应尽量做到施工料的随取、随运、随铺、随压，减少露天堆存，以减少雨水冲刷侵蚀；建筑材料不能露天堆放；弃土合理利用，及时回填于低洼地带或外运，填土作业应随填随夯，不要留有浮土。

②施工单位应备有防雨塑料薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土石方堆场，减少雨水冲刷。

③在临时堆土场附近也需做好引水沟、沉淀池等以防流失，应及时将余土运出处理，对进出施工场地的运输道路必须修筑硬化路面。

④挖填土方地段是水土流失的敏感区，建设单位在工程设计和施工过程中，应进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，尽量做到建设区内挖方和填方相平衡。所需砂、石料应向当地周围砂、石料市场购买，不要另设采砂、石料场；

⑤可用种草植树来缓和地表径流侵蚀强度，并设排雨水沟、沉沙井等工程设施。

⑥根据以往大型工程建设经验，施工人员环保意识淡薄也是造成当地植被破坏的一个重要因素。因此，应建立较为完善的环保监督管理机制，注意施工人员的环保培训，加强施工人员的环保意识。根据以往工作经验，项目施工过程中应严禁施工人员随意破坏项目区附近植被，严禁随意堆置土石等物料，运输车辆尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

综上，施工单位应在加强环保管理，提高施工人员环保素质的基础上，认真落实以上各项施工期环保措施，就能确保把对环境的影响降到最低限度。所以，施工期废水、废气、噪声、固废处理处置、交通影响和水土流失防治措施在经济、技术上合理可行。

9.3 环境可行性结论

9.3.1 与城市规划符合性分析结论

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》，本项目为平潭综合实验区中的京台线平潭段综合管廊项目，平潭综合实验区行政审批局 2018 年 1 月 5 日批准了本项目选址，本项目选址符合规划。此外，本项目的建设将改善本岛用电环境、提高用电质量、科学利用能源，加快平潭开发开放。因此本项目的建设符合平潭综合实验区总体规划要求。

9.3.2 产业政策分析结论

本项目不属于发展改革委令 2011 第 9 号《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订)中的限制类或淘汰类项目,属于允许类,所以本项目符合国家的产业政策要求。

9.3.3 项目建设必要性及可行性分析结论

平潭综合实验区京台线平潭段综合管廊工程是平潭综合实验区“高起点规划、高起点建设”的需要,是节约利用土地需要,满足《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)的要求,满足平潭综合实验区近期建设以及管线使用的需求,是消除城市“拉链路”,保证交通通畅的需要,也是保证地下管线安全运营和环境建设的需要。

因此,该项目的建设是必要的、可行的。

9.3.4 选址可行性分析结论

项目建设地点位于苏澳镇及平原镇范围内,起点为平潭互通综合管廊终点处,终点至苏澳桥头处,与终端井相衔接,该区域的社会地理条件尤其适合建设京台线平潭段综合管廊工程:

(1) 工程沿线居民不多,市政基础设施较少,交通流量不大,此范围修建高压电力管廊不会影响居民生活,对环境影响较小;

(2) 工程实施用地范围内无裸露地表,极大保护了施工区内及周边的生态环境,对保持生态环境、改善城市面貌和居住环境,提高城市人民身体健康具有重要意义;

(3) 建设区域地质基础良好,无需进行大规模的地基处理,降低了工程总投资,并未工程建设顺利进行提供了便利条件;

(4) 项目规划选址未涉及森林公园和风景名胜区范围,且该工程采用管廊方式敷设,布置在现有道路单侧,对景观资源及环境的影响较小。

综上所述,该项目的选址合理。

9.3.5 施工临时设施场地选址的合理性分析结论

施工场地、表土堆场、土石方临时转运场、淤泥干化场均为临时占地,从施工组织 and 水土保持角度考虑,在满足技术标准以及安全生产的前提下,施工临时设施布置紧凑、节约占地,结合工程布局合理安排场地,提高了施工效率,减少了对项目区及周边生态环境的破坏和影响,做到了尽可能减小占地面积和损坏现有的水土保持设施。从方便施工的角度分析,合理布设施工临时设施,能避免施工设施重复建设,减少扰动面积,又不影响主体工程施工进度。虽然工程建设过程中会产生水土流失,但在建设完成绿化、恢复原地貌后,水土流失得到控制。因此,施工临时设施场地选址是较合理的。

9.3.6 主要环保措施

施工期项目验收内容及环保措施情况见表 9.3-1。

表 9.3-1 项目主要环保措施及其效果一览表

序号	项目	治理措施			预期治理效果
1	水土流失防治	主体工程防治区	工程措施	基坑排水沟 10440m，表土剥离 10600m ³ ，表土回填 12700m ³ ，土地整治 4.95hm ²	降低水土流失
			植物措施	植草护坡 9182.9m ² ，绿化工程（栽植乔木 666 株、混播草 49508m ² ）	
			临时措施	土质排水沟 5578m，砖砌沉沙池 10 个，泥浆沉淀池 2 座，彩条布苫盖 20000m ²	
		施工场地防治区	工程措施	表土剥离 200m ³ ，表土回填 200m ³ ，土地整治 0.05hm ²	
			植物措施	直播种草 0.05hm ²	
			临时措施	土质排水沟 90m，砖砌沉沙池 1 个，彩条布苫盖 200m ²	
		表土堆场防治区	工程措施	土地整治 0.45hm ² ，复耕 0.15hm ²	
			植物措施	直播种草 0.75hm ²	
			临时措施	土质排水沟 427m，砖砌沉沙池 2 个，编织袋土挡墙 420m，彩条布苫盖 4700m ²	
		土石方临时转运场防治区	工程措施	土地整治 0.45hm ² ，复耕 0.40hm ²	
			植物措施	直播种草 0.05hm ²	
			临时措施	土质排水沟 633m，砖砌沉沙池 4 个，编织袋土挡墙 625m，彩条布苫盖 4700m ²	
		淤泥干化场防治区	工程措施	土地整治 0.09hm ² ，复耕 0.09hm ²	
			临时措施	土质排水沟 128m，砖砌沉沙池 1 个，编织袋土挡墙 123m，彩条布苫盖 900m ²	
2	施工废水	汽车、施工设备清洗废水建设隔油沉淀池、回用水池沉淀后回用			不排放
3	施工和运输扬尘	使用商品混凝土，工地出口设沉砂池、刮泥洗轮池、定时洒水、减少运输车辆的跑、冒、滴、漏等			达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的排放标准
4	施工固废	弃方运往平潭综合实验区平原镇瓦窑村的消纳场堆放			不排放
		施工期生活垃圾依托附近垃圾清运系统处理			
		废机油和废油桶收集后委托有处理资质的单位处置			
5	施工噪声	安全生产、文明施工、高噪声设备采取隔声、降噪等措施			《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）
6	生态环境	避免雨天施工，合理挖填等，按规划绿化			降低生态环境的影响

9.4 建议

(1) 加强建设施工过程的环境管理和监督工作，尤其应在施工扬尘、噪声、固体废物处理及垃圾收集等方面作统筹考虑，尽量减少施工期对当地环境的破坏和污染影响。避免因施工噪声产生纠纷。

(2) 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，尽量选择低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

(3) 合理规划区内的绿化，以增强降噪、滞尘效果，改善环境。

(4) 对垃圾进行分类收集；设置有可回收标识或图案的保洁桶收集饮料灌、纸张、包装、玻璃瓶等可回收物，并做好宣传工作。

(5) 制定用水规划，节约用水，减少废水排放量。

9.5 总结论

京台线平潭段综合管廊项目位于苏澳镇及平原镇范围内。项目建设符合国家产业政策要求，不在限制和禁止用地目录范围，符合平潭综合实验区城市总体规划和环境功能区划的要求；所在区域环境质量现状良好；施工期扬尘、噪声等将对区域环境造成一定的不利影响，但在落实本报告所提出的各项污染防治措施后，其影响将控制在可接受水平。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

中环华诚（厦门）环保科技有限公司

2018年3月13日

主管部门预审意见：

（盖章）
年 月 日

经办人：

地方环保行政主管部门审批（审查）意见：

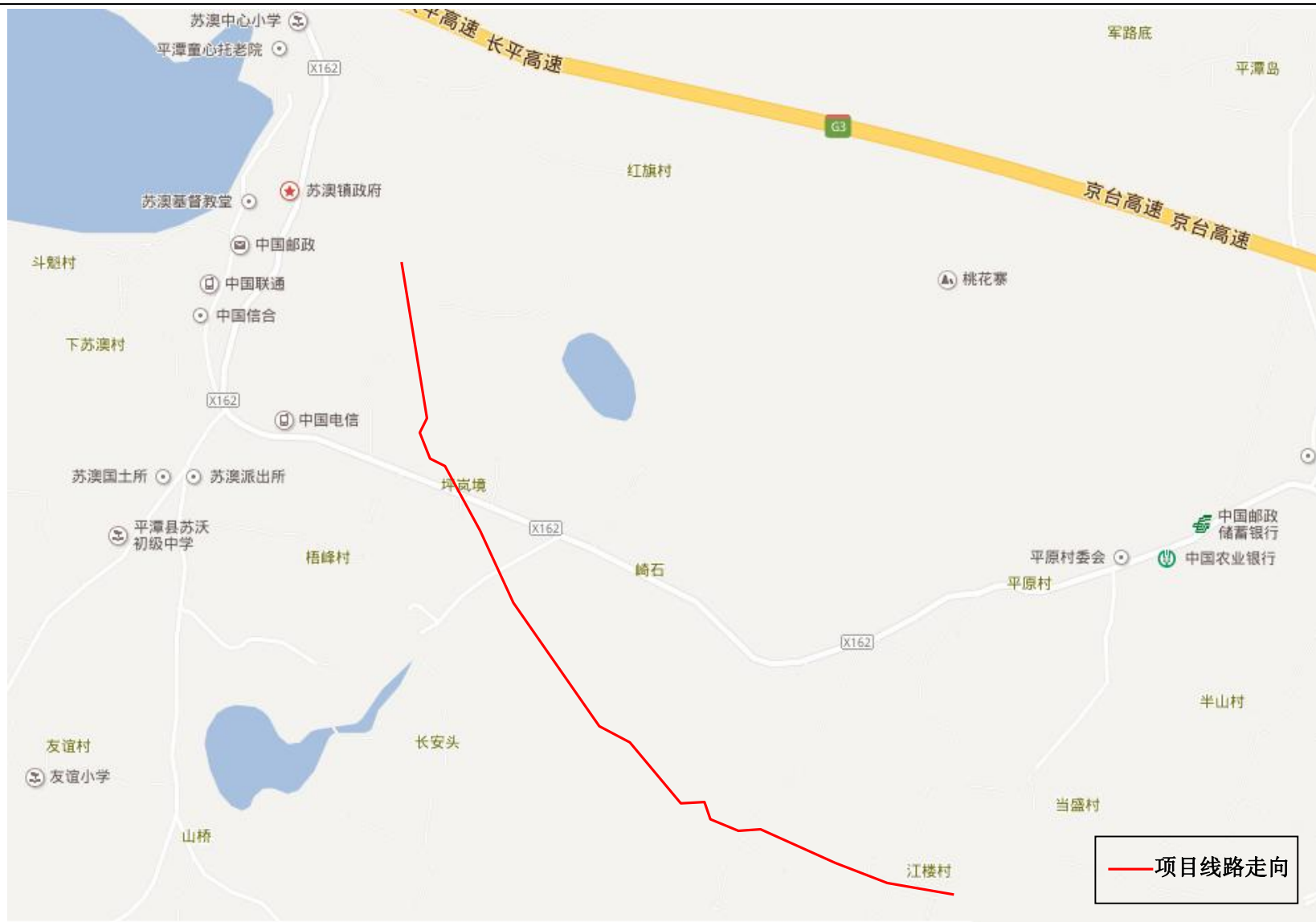
（盖章）
年 月 日

经办人：

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

（盖 章）
年 月 日



附图 1 项目地理位置图



附图 2 项目周围环境示意图



项目起点



梧峰村附近



江楼村附近



项目沿线



现状耕地（菜地）



现状沟渠



项目终点

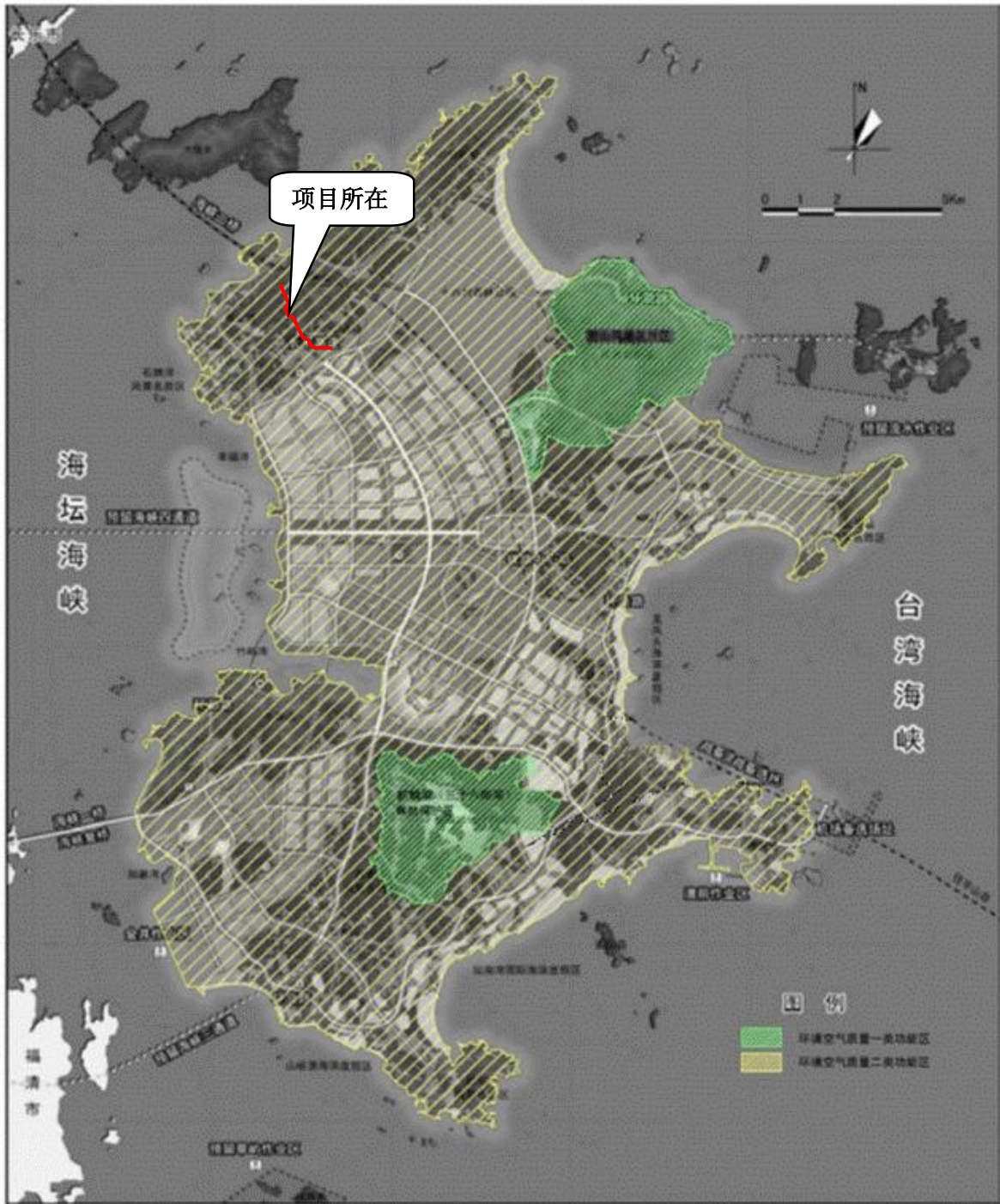
附图 3 项目周围环境现状图



附图 4-1 福建省近岸海域环境功能区划图

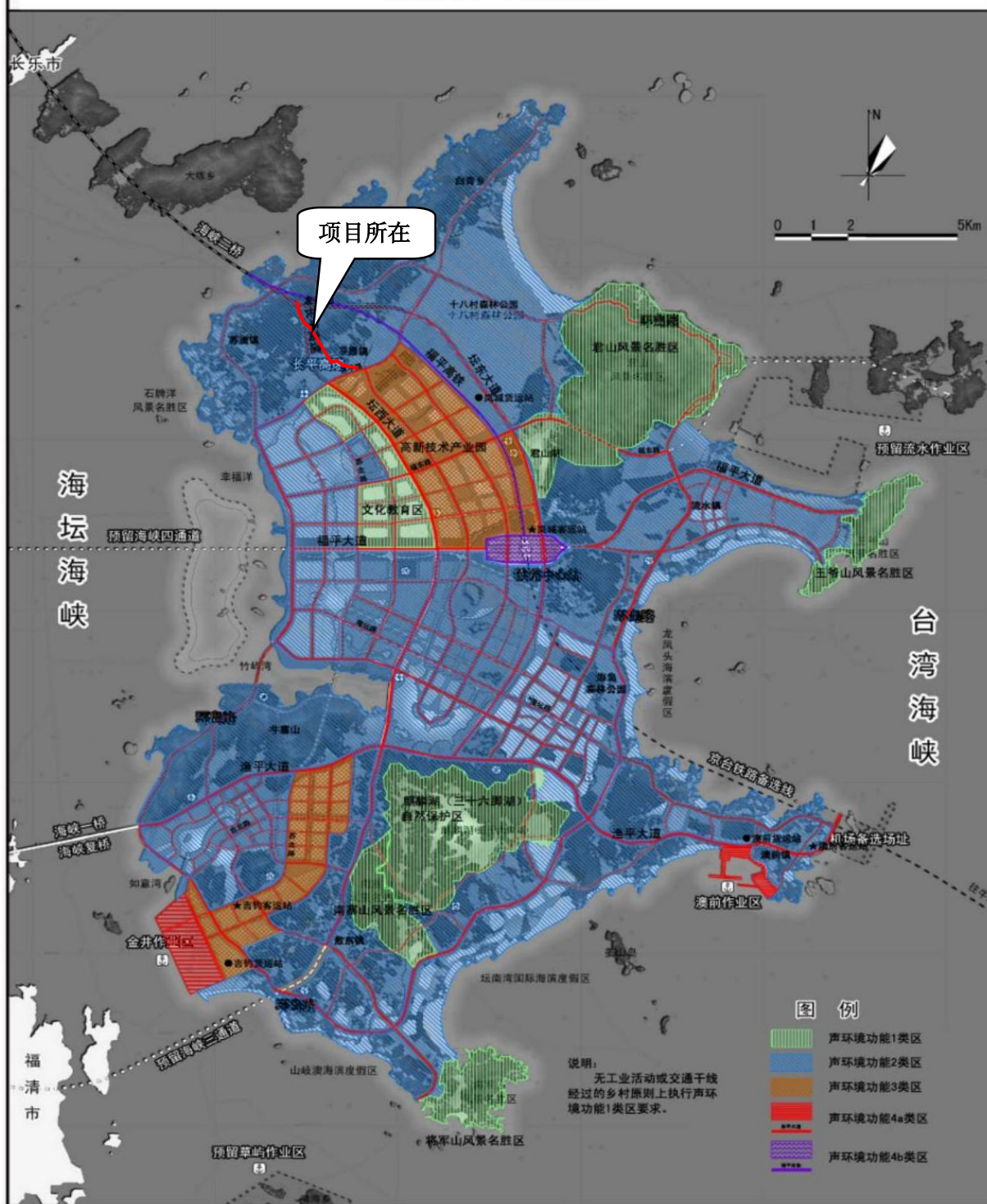
平潭综合实验区环境总体规划（2012-2020）

大气环境功能区划图

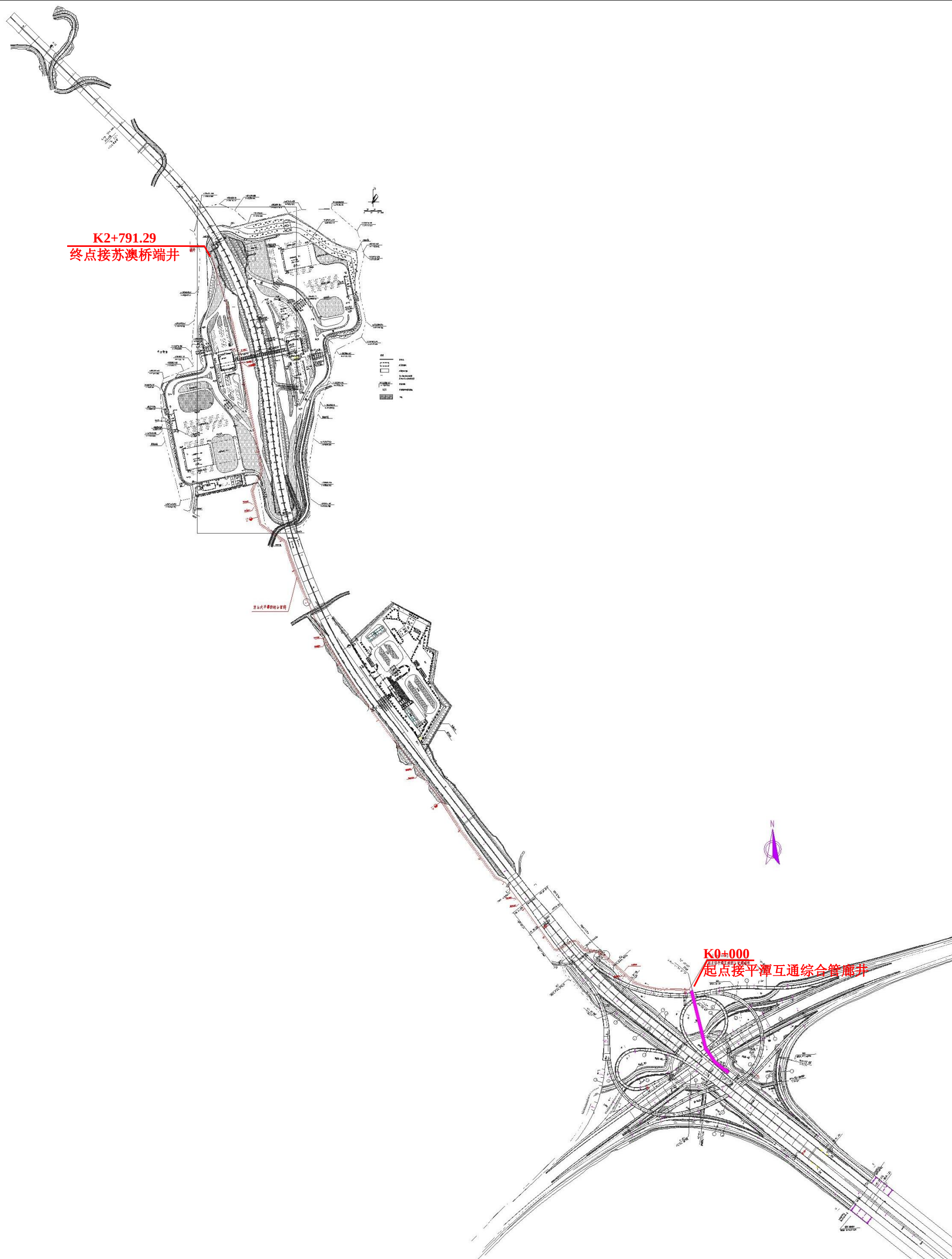


附图 5 大气环境功能区划图

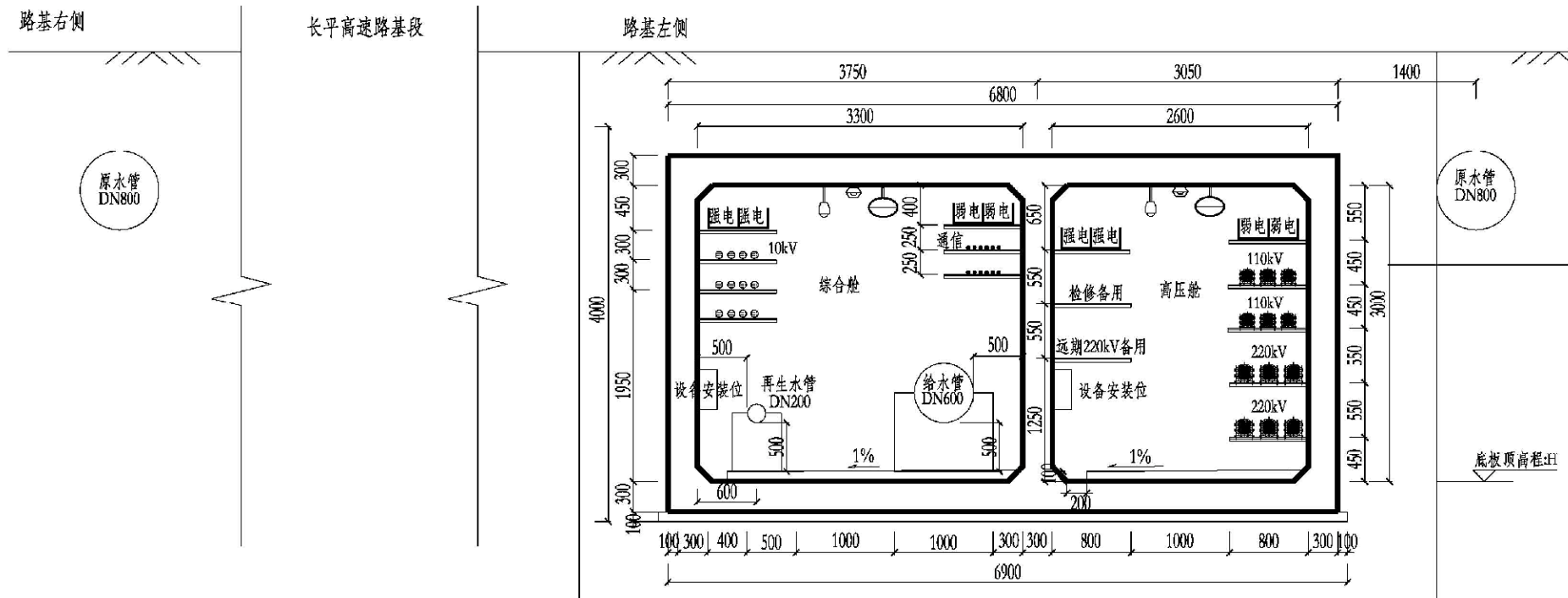
平潭综合实验区声环境功能区划图 (2011-2030)



附图 6 声环境功能区划图



附图 7 项目总平面布置图



附图 8 综合管廊标准横断面 (3.3+2.6) m×3.0m

建设项目环评审批基础信息表

建设单位（盖章）：		平潭综合实验区管廊投资管理有限公司				填表人（签字）：				建设单位联系人（签字）：							
建 设 项 目	项目名称		京台线平潭段综合管廊项目				建设内容、规模		建设内容：综合管廊路线、基坑支护与高边坡防护、综合管廊主体及其附属配套工程（附属配套工程主要包括综合管廊照明与供配电、火灾报警与自控、消防与给排水、通风）、绿化工程 建设规模：起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头处，管廊长约2.8公里，红线宽6.8米，总用地面积约1.9公顷								
	项目代码 ¹		2017-350128-48-01-083930														
	建设地点		苏澳镇及平原镇范围内，起点为平潭互通综合管廊终点处，终点至苏澳桥头，与终端井相衔接														
	项目建设周期（月）		23.0				计划开工时间		2018年11月								
	环境影响评价行业类别		175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）				预计投产时间		2020年9月								
	建设性质		新建（迁建）				国民经济行业类型 ²		E4853地下综合管廊工程建筑								
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）		无				项目申请类别		新申项目								
	规划环评开展情况		未开展				规划环评文件名		无								
	规划环评审查机关		无				规划环评审查意见文号		无								
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经度		纬度		环境影响评价文件类别		环境影响报告表								
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度	119.714686	起点纬度	25.610271	终点经度	119.727867	终点纬度	25.592149	工程长度（千米）	2.80					
	总投资（万元）		34094.10				环保投资（万元）		589.85		环保投资比例	1.72%					
建 设 单 位	单位名称		平潭综合实验区管廊投资管理有限公司		法人代表				评价单位	单位名称		中环华诚（厦门）环保科技有限公司		证书编号	国环评证乙字第2224号		
	统一社会信用代码（组织机构代码）		91350128MA2XYF138L		技术负责人					环评文件项目负责人		林永水		联系电话	0592-5323222		
	通讯地址		平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心5号楼15层		联系电话					通讯地址		厦门湖滨南路619号SOHO大楼1518#					
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总本工程（已建+在建+拟建或调整变更）				排放方式						
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年） ⁵	⑦排放增减量（吨/年） ⁵								
	废水	废水量(万吨/年)							0.000	0.000	●不排放 ○间接排放： ☐ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ○直接排放： 受纳水体_____						
		COD							0.000	0.000							
		氨氮							0.000	0.000							
		总磷															
		总氮															
	废气	废气量（万标立方米/年）							0.000	0.000	/						
		二氧化硫															
		氮氧化物															
		颗粒物							0.000	0.000							
		挥发性有机物							0.000	0.000							
	项目涉及保护区与风景名胜区的 情况		影响及主要措施		名称		级别		主要保护对象（目标）		工程影响情况		是否占用		占用面积（公顷）		生态防护措施
生态保护目标															☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）		
自然保护区															☒ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）		
饮用水水源保护区（地表）			三桥水库		县级		/		二级保护区		否				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）		
饮用水水源保护区（地下）							/								☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）		
风景名胜區						/										☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）	

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)
3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③-④-⑤；⑥=②-④+③，当②= 0 时，⑥=①-④+③